科普 · 技术爱好者

机器狗为什么踢不倒

一台四足机器人的整体、局部与底层

〔作者名〕 著

排版稿 · 未定稿 · 2026-10 | 全书 45 章 · 约 17.9 万字

图书在版编目（CIP）数据

机器狗为什么踢不倒：一台四足机器人的整体、局部与底层 / 〔作者〕著. —〔城市〕:〔出版社〕,〔2026.X〕

ISBN 〔978-7-XXX-XXXXX-X〕

Ⅰ. ①机… Ⅱ. ①〔作者〕 Ⅲ. ①机器人—普及读物 Ⅳ. ①TP24-49

〔出版社版本图书馆数据核字（2026）第 XXXXXX 号〕

〔**出版社**〕**出版发行** 地址:〔 〕 邮编:〔 〕 经销:新华书店 印刷:〔 〕 开本:787 mm × 1092 mm 1/32（成品 145 mm × 210 mm） 印张:〔 〕 字数:180 千字 版次:2026 年〔 〕月第 1 版 印次:〔 〕 定价:〔 〕元

本书排版与字体 正文：思源宋体（Noto Serif SC）；标题与表格：思源黑体（Noto Sans SC）。 二者均为 SIL Open Font License 1.1，允许商用出版与嵌入，无需另行购买授权。

关于本书与宇树科技的关系 本书为独立作者撰写的科普读物，**与杭州宇树科技有限公司无关，未获得其授权、审阅或背书**。 Unitree、宇树及其产品型号为各自所有者的商标。书中涉及厂商公布的数据均标注抓取日期； 厂商未公布的数据一律写明"未公布"，不以推测填充。

关于图片 本书图片分三类，逐张在图注与附录中标明来源与许可：① 作者实拍；② 本书自绘示意图； ③ 经许可或依合理引用原则使用的第三方图片。任何未获授权的图片不会进入成书版。

目录

开场：踢不倒的狗 **9**

你推它一下 9

你大概会想：它"反应快" 9

那为什么桌上的水杯不行 10

这本书要干的事 10

一句可以拿去说的话 11

这章哪些是量过的、哪些是听说的、哪些还没验证 12

下一章 12

第 01 章 **这本书怎么读：三条路线** **13**

先说一句不客气的话 13

路 A：我就是想知道"机器人到底是怎么回事" 13

路 B：我想真搞懂，愿意动笔算 14

路 C：我要选一台、做一个、或者开一门课 14

三条路共同的规矩 15

如果你只想记住三句话 15

一句可以拿去说的话 16

可核对清单 16

下一章 16

第 02 章 **一台机器人 = 六件事** **17**

先说一件我错了两年的事 17

六件事 18

那机器狗身上这六件分别是什么 19

现在说那个真正有意思的地方 20

一个诚实的提醒：这六件事什么时候会分不干净 20

一句可以拿去说的话 21

可核对清单 21

下一章 22

第 03 章 **为什么是宇树：从实验室到货架** **23**
先算一笔不可能成立的账 23
标价和成本是两件事 23
那"便宜"到底是哪来的 24
顺手把同行摆在一起看 26
一个可以拿去用的判断 26
可核对清单 27
下一章 27
第 04 章 **清点一台 Go2** **28**
为什么先数，不讲 28
一台 Go2 上有什么 28
每条腿的三个方向，分别管什么 29
如果只有两个方向会怎样 29
那为什么不做到 4 个、5 个 30
一个容易搞混的地方：方向数 ≠ 电机数 30
现在请你去数一遍（40 分钟，不用工具） 31
一句可以拿去说的话 32
可核对清单 32
下一章 33
第 05 章 **肌肉单元：电机 + 减速器 + 编码器** **34**
一只机械臂的力气，装在一个能放进口袋的铁疙瘩里 34
因为那不是一个电机 35
于是"肌肉单元"这个词 36
一个我特别喜欢的细节：那 40 安培 36
现在它有力气了，但它还是不懂"位置" 37
一句可以拿去说的话 37
可核对清单 38
下一章 38
第 06 章 **减速器：身上最不像机器人的关键零件** **39**

上一章留了个尾巴 39
先做个实验：用自行车爬坡 39
那为什么不干脆用 100 倍？力气不是越大越好吗 40
一格一格的那个感觉 40
一个官方例子：那只机械臂 Z1 41
三种妥协，宇树全用了 42
现在说那个让我停了半小时的表格 42
一件必须承认的事：我们不知道大部分机型用的是什么 43
一句可以拿去说的话 44
可核对清单 45
下一章 45

第 07 章 **编码器：它怎么知道自己弯了多少度** **46**
开机那一下，它在问话 46
它数的不是"角度"，是"格子" 46
现在把上一章的数字拿出来对一下 47
一个厂商的解法：两头都数 48
"绝对值"这三个字为什么重要 48
一个可以当场试的小实验 49
一句可以拿去说的话 49
可核对清单 50
下一章 50

第 08 章 **胃：电池、功耗与两小时** **51**
这台机器身上最无聊、也最霸道的零件 51
为什么不是"电池再大一点" 52
现在回到那个死循环 53
顺便拆掉一个我上当过的算法 53
一件本章算不出来的事 54
一句可以拿去说的话 54
可核对清单 55
下一章 55

第 09 章 **眼睛：IMU、深度相机、激光雷达各看见什么** **56**
先讲一个会让机器狗变傻的实验 56
第一种：管平衡的那个（它不看地面） 56
第二种：管"前面多远有东西"的（深度相机） 57
第三种：管"哪里有墙"的（激光雷达） 58
那"别摔"和"看路"是两套系统吗 58
一个我特别想让你知道的细节 59
一句可以拿去说的话 59
可核对清单 60
下一章 60

第 10 章 **嘴、耳朵和脸：交互器件** **61**
先承认一件事：我一开始觉得这些是装饰 61
第一笔账：它自己就很吵 61
第二笔账：一个会走的东西靠近人，需要"脸" 62
顺手讲一个容易看错的零件：有两颗相机不是给"眼睛"用的 63
现在说我们没查到的东西 63
一句可以拿去说的话 64
可核对清单 65
下一章 65

第 11 章 **大脑：为什么不是单片机** **66**
一个让我改变了对"聪明"的看法的数 66
为什么不干脆用一颗大芯片管所有事 67
一个可以拿来核对的分工表 68
那颗 4G 模块说明了一件更有意思的事 68
一句可以拿去说的话 69
可核对清单 70
下一章 70

第 12 章 **神经：总线、串口与每毫秒一次汇报** **71**
先看一件你不会注意的事 71

你大概会想：那三个家伙是并联的 71
现在把这条线拆开看 72
门牌号只有 15 个，而这件事塑造了整台机器的形状 73
那 4 个字节校验码，是给谁的 73
还有一个字段，我读到的时候停了一下 74
一句可以拿去说的话 75
可核对清单 75
下一章 76

第 13 章 **骨骼与脚：连杆、材料、IP 与那一块脚垫** **77**
先看一组让我意外的重量 77
为什么越靠末端的东西要越轻 77
它没有膝盖，它有一堆直杆 78
机身为什么反而可以重 79
现在说那些不酷但要命的三件事 79
一句可以拿去说的话 81
可核对清单 82
下一章 83

附录 A **附录：语录出处一览** **84**

开场：踢不倒的狗

> 我从小就非常喜欢科技，也非常喜欢机器人，2009年读大一的时候，我做了第一款双足人形机器人。2016年，正好有外部投资者和客户愿意购买我做出来的机器人，我就辞职出来创业了。
>
> 王兴兴 — 上海证券报《做机器人第十六年 我看到了"黎明的光"——对话宇树科技董事长王兴兴》（新浪财经转载） — 2026-08-19（直接引语（问答实录））

你推它一下

客厅，瓷砖地，一只半大的机器狗站在那儿，四条腿并得整整齐齐，像一张被摆好的凳子。你伸手，用食指推它的肩膀——不用很用力，就是那种"我试试它会不会倒"的力道。

它往前趔趄了半步。

然后你听见哒、哒、哒，三下，很轻，像有人用指关节敲了三下桌面。它站住了。尾巴——它没有尾巴，那个位置是充电口——它连晃都不再晃一下，回到原来那个姿势，像什么都没发生。

你回头看沙发上的朋友。你朋友说了一句所有外行都会说的话：

"它怎么知道要迈那一步？"

你大概会想：它"反应快"

这是第一猜测，也是最合理的一个。被推了 → 感觉到 → 赶紧伸腿 → 站稳。快，所以不倒。

这个理解**方向对，重点错**。

反应快只是必要条件。真正让它没倒的，是一件更别扭的事：**它从你手指碰到它之前很久，就已经在"往下掉"了；它站着的每一刻，都是在接住自己。**

这不是修辞。一台四足机器人站着不动的时候，它的重心其实一直在几条腿围成的小小区域边缘游走，而它做的事，是**在重心快要跑出那个区域之前，先把某条腿挪到新的位置去接**。所谓"被推了一下没倒"，只是它接住了一次比较用力的、你替它制造的意外。

换句话说：它没有"站稳"这个状态。它只有"一直在接"这个动作。

（这里要填实测：从被推到完全静止 ≈ _____ 秒；倒退 _____ 步。你分四档力度各推 5 次，我们取中位数写进书。）

那为什么桌上的水杯不行

你手上其实有个绝佳的对照组：一只水杯。你推它一下，它也"感觉到"了——它受到了力，它动了，它甚至往前滑了一段。但它不会去接自己，因为它**没有"下一步"这个概念**。它只服从物理，不预测物理。

而那只狗在被你推到的那一瞬间，已经算过了接下来零点几秒里它会怎么倒，并且挑了一条腿准备踩下去。

这就是全部区别：**一个只处理"现在"，一个在处理"马上"**。

（这里也要填实测：它到底"看"多远的前方——是 0.1 秒还是 0.5 秒，取决于它的平衡回路多久跑一次。厂商没公布的话，我们就写"厂商没公布"，然后教你怎么用慢动作手机视频把它量出来。这件事你在第 15 章会亲手做。）

这本书要干的事

你刚才那句"它怎么知道要迈那一步"，其实是六个问题挤在一起：

它怎么知道自己在倒？它怎么知道往哪边倒？它怎么决定迈哪条腿？谁在算这些？算得过来吗？——以及最诚实的一个：**它真的"知道"吗，还是只是很快地做错了很多次？**

这本书就是把这六个问题一个一个拆开。顺序是往下钻的：

先**看清整台机器**（它是哪几部分凑起来的，为什么是这几部分）；再**拆开看零件**（它的每条腿里装了什么，那东西为什么非得在那儿）；最后**钻到最底下**（几条你能自己代数字的算式，算完你就知道它为什么只能这样设计、以及它为什么不能更大、更久、更快）。

你会得到两个耐用的东西。

一个是**一套问法**：以后你在新闻里看到任何一台机器人——不管它是四条腿、两条腿，还是长得像一个戴头盔的冰箱——你都会问：它的力气从哪来、它的电够撑多久、它反应有多快、它"看见"的是什么。这四个问题能筛掉八成的宣传。

另一个是**一种手感**：你会知道一台机器狗在瓷砖上、在长毛地毯上、在刚下过雨的水泥地上，分别是什么表现，以及为什么。这个不是从视频里能得到的。视频里的机器狗永远不会在你最期待的时候，走到电线前面，然后一动不动地站着，像一只犯了错的拖鞋。

（那张图我们要有。它摔倒时的声音、它被推之后的那三步、它踩到水渍时打滑的那一下——这本书的图全部自己拍。**不是我们不想用厂商的漂亮渲染图，是渲染图里的那只狗从来不会打滑。**）

一句可以拿去说的话

> 机器狗不是"站得稳"，是"一直在接住自己往下掉的身体"。
> 你推它，只是给了它一个更难的接法。

这章哪些是量过的、哪些是听说的、哪些还没验证

说法	状态
被推之后会先趔趄再调整、调整约 3 步	**待实测**（C-01，四档力度各 5 次）
它靠"提前处理马上要发生的事"来平衡	机制描述，第 14-15 章给出可算的版本
它"看"多远的前方	**厂商未公布**；第 15 章教你用慢动作视频量出来
走到电线前会卡住不动	作者亲历，第 20 章解释为什么（跟支撑区域有关，不跟"聪明"有关）

下一章

第 01 章很短，就一件事：这本书有三条读法，你挑一条，然后可以理直气壮地跳过另外三分之二。

第 01 章

这本书怎么读：三条路线

我们不浮夸，也不是PPT公司，还是比较务实，实打实的需求在哪里，我们就解决什么问题。

王兴兴 — 投中网《五年前，对王兴兴的一次未公开访谈》（新浪科技转载） — 页面 2025-08-07；访谈本体约 2020 年前后（早年访谈转写）

先说一句不客气的话

大多数讲机器人的书，是写给"已经懂的人，向另一个已经懂的人解释"的。它们的顺序是：结构、运动学、动力学、控制、感知、规划。这个顺序对写的人来说是最自然的（因为它就是学科史），对第一次接触的人来说是**最难走的**——因为它从抽象开始。

这本书反着来。它的顺序是：**先看见一台机器 → 再把它拆开 → 再问它凭什么站得住 → 再换几台机器验证同一套道理 → 最后给想再深一层的人**。

所以你不需要读完。你需要挑一条路。

路 A：我就是想知道"机器人到底是怎么回事"

读 8 章：00 → 02 → 04 → 05 → 06 → 09 → 14 → 21。

这条路上没有一段需要你算任何东西。读完你会得到两样东西：一台机器人身上有哪六类东西（第 02 章），以及为什么它推不倒（第 14 章）、为什么没有三米高的机器狗（第 21 章）。

可以跳过的：第 07、08、10、11、12、13 章是零件细节；第 3 部（25-31）是机型对比；第 4 部（32-37）整部是给技术爱好者的。

这条路上最好玩的两章是 06（齿轮为什么是命门）和 21（把人放大十倍会先塌哪里）。如果你只有 40 分钟，就读这两章加第 00 章。

路 B：我想真搞懂，愿意动笔算

读 00-24，按顺序。 这是第 0 到第 2 部，本身构成完整的一本书。

关键在第 2 部（14-21 章），那里有四道算术：**扭矩、能量、频率、延迟**。它们是全章唯一需要拿笔的部分，也是这本书最耐用的部分——因为**这四道算术对你见到的任何一台机器人都成立，不限于宇树**。

这条路要求你做三件小事：

1. **准备一个计算器**（手机上的就够）。第 16、17 章各有一步除法。
2. **别跳过任何一句"我们算不了"**。那说明那个数厂商没给，或者我们还没测——它比一个编出来的数更值得信任。
3. **每章末尾的"可核对清单"要看**。它把这一章每个数字标成"厂商给的 / 第三方拆的 / 我们算的 / 查不到"。这是这本书的记账方式，也是你以后读任何科技新闻可以偷走的习惯。

路 C：我要选一台、做一个、或者开一门课

读 02 → 04-13（零件）→ 15-19（四道算术）→ 25-31（全系列横切）→ 32-37（深究）→ 附录 A、B、D。

你大概会抱怨：**这本书怎么不给代码？**

因为代码是这本书最容易做的一部分，也是最容易过期的一部分。宇树的接口随固件变（第 25、40 章会讲一个具体例子：某次固件升级把一种连接方式的凭据从固定值改成每台机器不同，网上大量教程当场失效）。**一本书如果靠代码提供价值，它的保质期是六个月**。

所以本书给的是**路标和判据**：第 4 部告诉你哪一层在干什么、谁被挡在哪一级、该去读哪个仓库和文档；附录 D 把所有官方入口列出来，并且**逐个标注许可状态**（哪些能商用、哪些明确写了"仅限非商用"、哪些根本没给许可）。真要动手，你从附录 D 出发，比我抄一段代码靠谱。

如果你是开课的：每章末尾那句"**一句可以拿去说的话**"可以直接当课堂提问——它设计成可被反驳的形式，你可以让学生去查它到底对不对。

三条路共同的规矩

不管你走哪条，本书有三条写法上的约定，值得提前告诉你：

一、先现象，后名字。 任何术语在出现之前，你一定已经见过它负责的那个现象。如果某一章你觉得"这个词是从天上掉下来的"，那是我的失误，请告诉我（附录 E 有勘误入口）。

二、每个数字都带来源标签。 四种：厂商公布、第三方拆解、本书推算、查不到。**"查不到"是一个合法答案**，本书会明确写出来，而不是给你一个看起来合理的数。

三、每个类比都会告诉你它在哪里开始说谎。 比如"齿轮像自行车挡位"——紧接着就会写"它在背隙这件事上开始说谎：变速自行车的挡不会松"。类比是科普最好用的工具，也是最容易让你记住一件错事的工具。

如果你只想记住三句话

1. 一台机器人可以拆成**六件事**：骨架、肌肉、神经、感官、大脑、胃。（第 02 章）
2. 它不是"站得稳"，是一**直在接住往下倒的自己**。（第 14 章）
3. 判断任何一台机器人行不行，只需要**四道算术**：力气够不够、电够不够、反应快不快、从看见到动要多久。（第 16-19 章）

其余 42 章都是这三句的展开。

一句可以拿去说的话

> 一本好的科普书应该允许你跳读。如果你必须从头读到尾才有收获，那是书的失败，不是读者的。

可核对清单

说法	类型	说明
"某次固件升级把固定凭据改成每台机器不同，导致旧教程失效"	厂（第三方记录）	具体版本与细节见第 25、40 章；本章只做预告
第 2 部四道算术 = 扭矩 / 能量 / 频率 / 延迟	本书结构	见第 16、17、18、19 章与附录 B
各章"一句可以拿去说的话"可直接当课堂提问	作者设计意图	主观，非事实

下一章

正式开场那章（第 00 章）如果你已经读过，那"它一直在接住自己"这句话你已经见过了。现在我们把这台机器摊开，看看它到底由哪六件东西凑成——第 02 章。

第 02 章

一台机器人 = 六件事

> 这个想法是很早的，当时那款机器狗是2013年想到的方案，我想到方案的时候就想着要不要辍学出来创业，但是当时只是想想而已……后来就把这个东西给做出来了。
>
> 王兴兴 — 央视新闻（券商中国转载）《王兴兴：只要方向不错 必然是可以成功的》，第八届虹桥国际经济论坛"人形机器人创新发展合作"分论坛 — 2025-11-08（现场论坛发言）

先说一件我错了两年的事

我第一次认真看一台机器狗表演，脑子里冒出的是一个特别自然的问题：**它的 CPU 在哪？**

我下意识地觉得，一台机器嘛，总得有个地方是"脑子"，剩下的部分都是它的四肢，像人一样。我当时还挺得意，觉得这个问题问得挺专业。

后来我拆开一台真正的机器看，才发现这个问题问得有多奇怪：它就像在问"一辆汽车的司机坐在车身哪块铁皮里"。车里有司机吗？有。但让车不动起来的，是油、是变速箱、是轮胎和地面的摩擦、是那一脚刹车。你把司机一个人放在座椅上，车连坡都停不住。

机器狗也一样。**它不是一个脑子带着五条瘫软的腿，它是六件事凑在一起，少一件它就是一堆很贵的零件。**

这一章就把这六件事说清楚。说完你会发现一个副作用：以后你看到任何一台机器人——四条腿的、两条腿的、长得像冰箱的、只有机械臂在流水线上拧螺丝的——你都会自动开始数：它的这六件分别是什么。这个动作

一旦学会就退不回去，跟你学会拆罐头之后再也看不懂"开盖即饮"是一个道理。

六件事

一台会干活的机器，必须有：

一具骨架。用来把别的东西挂在上面，并且在自己出力的时候不变形。

一组肌肉。用来出力。注意是"出力"，不是"动"——很多机器能动但出不了什么力，比如你桌上那个摇头的电风扇。

一套神经。用来把"该用多大力"这句话，在很短很短的时间里送到每一块肌肉那儿，并且把"现在实际用了多大力"送回来。

几种感官。用来知道两件事：我现在的姿势对不对，以及外面有什么。

一个大脑。用来决定接下来做什么。它不负责快，它负责对。

一个胃。用来装能量，而且——这是最容易被忽略的——**它装能量的同时也在装重量**。

就这六件。你可以现在就拿它去拆你身边的机器，试一下：

你家洗衣机。骨架是那个铁箱体（你注意过它有多沉吗？那不是偷工减料，那是为了甩干的时候不跳走）；肌肉是一个电机；神经很原始，就是一根转速反馈；感官几乎没有，最多一个门开关；大脑是一块小电路板；胃……洗衣机不需要胃，它插电。所以洗衣机笨得理直气壮：它不知道自己洗的是什么，也不知道衣服是不是打结了，它只能靠"抖得厉害就停"这一条感官活着。

你家扫地机器人。骨架塑料；肌肉两个轮子电机加一个边刷电机；神经是 WiFi 加内部总线；感官有一圈防撞触点和一个下视镜头；大脑是一颗手机级的芯片；胃是一块电池，而且是它所有毛病根源之一——**它经常在"还有电"和"还没扫完"之间做选择，而它选得不好**。

你看，六件事不是给机器人用的分类表，它是给"任何一台机器"用的。这也是为什么值得先讲它。

那机器狗身上这六件分别是什么

拿一只四足机器狗来对号。数字先留空，第 4 章我们真的去数、去称。

骨架：机身加四条腿的连杆。它不是"狗的形状"，它是一堆为了把电机放到合适位置而设计的杆件——这一点第 13 章会讲得很难听（剧透：它没有膝盖，你看到的"膝盖"是给人看的）。

肌肉：每条腿上有 3 个出力的黑盒子，四条腿一共 12 个。这是整台机器最贵、最重、最容易热的部分，占成本的大约一半（这个数字第 6 章会追到一手来源；现在行业分析普遍说执行器占成本约 51%，我们标"待核"）。

神经：一根线，所有出力的黑盒子都挂在同一根上，由它挨个点名、挨个回报。低层控制每秒 500 次——这个数不是宣传语，是官方开源代码里写着的 `dt = 0.002`。这根线行话叫什么、为什么要这样设计，第 12 章再给名字。

感官：至少三种，各管一摊——一种管"我正往哪边倒"（它不看地面也能知道），一种管"前面多远有东西"，一种管"我大概在地图哪里"。**它们各有各的瞎法**，第 9 章会挨个演示给它们挖苦。

大脑：负责"往哪走、抬不抬腿"的那部分。它比神经慢得多，慢大约 10 倍：管"往哪走"的那一层每秒只更新 50 次，管"别摔"的那一层是 500 次。这不是设计失误，是分工：负责快的不能想，负责想的不能快。第 11 章。

胃：一块电池，标准版实测 236.8 瓦时（拆解报告给的 29.6 V / 8000 mAh）。它有多沉、占整机 15 公斤里的几公斤，第 8 章我们去称——现在还是个空。它同时决定了三件事：能走多久、能驮多重、以及为什么这只狗不能再做大一号。第 8 章和第 26 章。

现在说那个真正有意思的地方

上面六件事，如果各自独立工作，你得到的是一台会抽搐的贵机器。它能站住，是因为这六件被一件**很反直觉的事**绑在了一起：

它的"肌肉"每秒被"神经"提醒很多次"你现在其实正在倒"，而它靠这个来不倒。

这就是为什么机器狗被推一下不会倒，而你桌上的水杯会。水杯也服从物理，但它不预测物理。它被推了就倒，因为它没有任何一部分在算"接下来零点几秒我会怎么倒"。

机器狗有。而且它不是算一次，是**每一毫秒都在重算**。

所以你刚才那句"它怎么知道要迈那一步"，正确的问法其实是：**它是怎么做到一直不让自己走到"必须迈那一步"的境地的？** 它不是反应快，它是从来没让自己慢过。

（这句话是本章唯一一句我希望你记住的。第 14、15 章会把它变成一个你能自己代数字的算式，代完你会发现"多慢就会摔"是可以算出来的——不是感觉出来的。）

一个诚实的提醒：这六件事什么时候会分不干净

我不想给你一个用得很顺的东西，然后你在第 20 章才发现它漏了。所以先说破。

- **有的零件同时是两件事。** 机器狗那根"挨个点名"的线，既是"神经"也顺手做了"骨架的一部分"（线束走位决定了腿能抬多高）。你数的时候会发现挂不准。挂不准是正常的，这张表是**问问题的清单**，不是零件分类国标。
- **"感官"和"大脑"的边界会糊。** 判断"前面有个坑"这件事，到底是眼睛干的还是脑子干的？工程上真的有分工，但在书里我们只能挑一个说法，我挑的那个可能跟某位读者的项目不一样。

- **有些机器根本没有第六件**。插电的洗衣机不需要胃。而有些机器胃是它最大的问题——所有电池驱动的机器都是。
- **六件事讲不了"它为什么会犯错"**。这是第 24 章和第 38 章的事，跟器件无关，跟任务和世界有关。

一张模型的价值不在于它多准，在于它能让你**在看见新东西的时候知道该问哪六个问题**。这六件就是那六个问题。

一句可以拿去说的话

> 任何一台能干活的机器，你都可以问六句：它的骨架、肌肉、神经、感官、大脑、胃分别是什么，以及这六件里哪一件最卡它。

可核对清单

说法	类型	怎么核对	状态
执行器约占整机成本一半（约 51%）	二手行业分析	需追一手（厂商招股书/年报或论文）	**待核**，正文暂写"行业分析普遍估计"
每条腿 3 个、整机 12 个出力单元	厂	官方规格页 + 第 4 章现场数	✓
保命的回路 500 Hz、拿主意的回路 50 Hz	厂（源码）	`unitree_sdk2` 的 `go2_low_level.cpp`：`dt=0.002`，注释给 0.001~0.01	✓
电池 236.8 Wh（29.6 V / 8000 mAh）	拆	充电头网 Go2 拆解报告	✓（重量占比仍**待测**）
"机器狗靠每秒多次重算来不倒"	机制描述	第 15 章给出可代数字的版本	将在第 15 章兑现
六分法在总线/传感器上会挂不准	作者判断	你拿它拆三台机器试试，欢迎不同意	观点，非事实

下一章

六件事讲完了，但你一定会追问一句：**凭什么这东西能卖到一台高配手机的价钱？** 六年前同样的六件事要贵一到两个数量级。这不是算法的胜利，是几样很无聊的零件降价了。第 03 章就讲这件事，以及为什么"便宜"比"厉害"更值得关心。

第 03 章

为什么是宇树：从实验室到货架

> 最核心的是从设计阶段就把成本降下来，比如零部件的数量尽可能少、每个零部件适合开模、模具成本尽可能低、装配时对公差的容忍度要高……
>
> 王兴兴 — 上海证券报（同上，来源 A），谈降价靠什么 — 2026-08-19（直接引语）

先算一笔不可能成立的账

宇树官方商城里，那只关节电机 **GO-M8010-6 单卖 369 美元**（抓取于 2026-10-07）。

第 04 章会数：一只机器狗身上装了 **12 只**这样的东西。

$$369 \times 12 = \textbf{4428 美元}$$

而一只 Go2 机器狗，官方商城的起售价是 **1600 美元**。

零件比整只狗贵 2.8 倍。

这两句话不可能同时为真——除非有一个词被我们误解了。这个误解就是本章的全部内容，也是普通人看机器人新闻时被糊弄最多的地方。

标价和成本是两件事

369 美元是**对外零售价**：你只买一只，对方要给你开票、发货、留售后、承担库存，还要赚一笔。而且它面向的是"做毕设、修机器、自己造一只狗"的人——这类买家一次买一两只，价格必须高。

厂商自己造 12 只装在自己机器上，那是**内部批量成本**，完全是另一个数。行业里对国产关节电机成本的普遍说法是"从几万元降到几百元级"（本书追到的是二手转述：某报道称"5-6 万元降到 500-600 元"，**未追到一手，标待核**）。

拿这个量级重算一次：

$$12 \times 600 \text{ 元} \approx 7200 \text{ 元人民币} \approx \textbf{1000 美元}$$

1000 美元的电机，装进一台 160 美元的雷达、一块几百元的相机、一片手机级处理器、一块电池、一个铝壳，卖 1600 美元——**账就通了**。

而且它顺手解释了另一件事：为什么"执行器（就是那些会出力的部分）大约占整机成本一半"这种说法在行业里反复出现（同样未追到一手，标待核）。1000 美元 / 1600 美元售价，量级上就是这个"一半"。

所以本章的方法就一句话：看到任何"某机器人成本多少"的数字，先问它是标价、批量成本、还是拆解估的 BOM。 这三种数经常差五到十倍，而新闻标题混着用。

那"便宜"到底是哪来的

不是某一项天才，是三**样零件在同一个时间窗里同时降价**，再加上一件商业上的事。

第一样：关节电机。 无框永磁电机 + 行星齿轮这条路，本质是把"伺服电机 + 谐波减速器 + 驱动器"三件外挂的东西，合并成一颗自研模组。合并省下的不是零件钱，是**装配、校准、连接线、和一台机器里那些不干活的结构件**。

第二样：精密传动件国产化。 谐波减速器过去主要靠日本一家，行业报道称价格从两三千元降到国产的一千五到两千元（**二手转述，待核**）。

⚠️ 这里必须停一下，因为这是本章最容易写错的地方：**"国产谐波降价"这件事，在宇树自己的产品上只能证到两处**——Z1 机械臂官方明说用谐波齿轮（倍数 60 以上，并且给了"反着推会空掉多少"这个指标），以及第三方拆解说 G1 的关节是两级行星齿轮（总倍数约 20.58）。**其余机型（AS2 / A2 / B2 / H1 / H2 / R1）官方根本没公布用的是哪一种齿轮方案**。所以本书绝不写"宇树用国产谐波齿轮"。供应链的故事和这台机器里装了什么，是两件事。

第三样：感知器件。这是最直观的：官方商城里那颗自己发激光测距离的传感器——**L1 是 249 美元、L2 是 419 美元**（2026-10-07）。十年前一颗能用的 3D 雷达是几千到上万美元。宇树在上一代 Go1 上甚至公开说过"我这五组鱼眼双目，效果约等于二十组工业级的测距相机"——这句话对不对先不管，它透露的路线是清楚的：**用一堆便宜的、各有缺陷的眼睛，靠算法补短板，而不靠一颗很贵的眼睛**。

第四件（商业侧，但同样真实）：同一副身体反复卖。

第 04 章有个数字在这里派上用场：**宇树全系四足，"会动的方向数"全都是 12，每条腿全都是髋/大腿/小腿三个方向**。Go1、Go2、A1、B2、AS2、A2、R1 全是。

这意味着同一套模具、同一款电机、同一套固件、同一条产线，可以覆盖从 1600 美元到 3100 美元（AS2 起售价）再到更重的机型。

这就是"从实验室到货架"最实在的意思：不是技术突然变强了，是**同一件东西被重复做了几万次，于是每一件的摊销变小了**。实验室里那台会后空翻的机器，通常是全世界唯一一台——它的每一个零件都只做过一次。

顺手把同行摆在一起看

谁	价格	口径
宇树 Go2	$1,600 起	厂（商城，2026-10-07）
宇树 AS2	$3,100 起	厂
宇树 R1	$4,900	厂
宇树 G1（人形）	$13,500	厂
宇树 H2	$29,900	厂
宇树 H1	$90,000（标"联系实价"）	厂，**注意这是询价档，不是成交价**
宇树 Z1 机械臂	$15,999	厂
宇树 L1 / L2 雷达	$249 / $419	厂
关节电机 GO-M8010-6 单只	$369	厂
波士顿动力 Atlas	**不对外销售，无官方售价**	网传"50 万美元"是第三方博客估算，**本书不用**
Agility Digit / Figure / Tesla Optimus	约 $250k / $30-150k / $20-30k	**均为第三方估算或厂商口头目标，非可下单价格**

看到两个坑没有：H1 那个 9 万美元是"标价但要求你联系"，而 B2 / A2 / B1 在商城里挂的 10 万美元是**占位价**（同页其他机型都是可下单的实价，只有这几个整齐地停在 10 万）。**占位价不是价格**，写进书里就是误导。

至于人形那一栏，第三方估算的价差到十几倍——这恰恰说明**这个行业还没有价格**，只有报价意向。

一个可以拿去用的判断

> 任何"机器人马上要普及了，因为便宜了"的说法，先问一句：这个数是**标价、批量成本、还是拆解估的 BOM**？三者经常差五到十倍。分不清，就等于没听到价格。

可核对清单

数字	类型	出处与日期
GO-M8010-6 单只 $369；Go2 $1,600 起；AS2 $3,100 起；R1 $4,900；G1 $13,500；H2 $29,900；H1 $90,000（询价）；Z1 $15,999；L1 $249；L2 $419	厂	宇树官方商城，抓取 2026-10-07
369 × 12 = 4428 美元，是 Go2 起售价的 2.8 倍	算	可手核
12 × 600 元 ≈ 7200 元 ≈ 1000 美元	算	依赖下一行的待核数据
关节电机"5-6 万元 → 500-600 元"；谐波"2000-3000 → 国产 1500-2000 元"；整机成本 ≈ 海外 50%	**二手转述，未追一手**	36Kr 英文报道等，2026-08。**正文只写"行业报道估计"**
执行器占整机成本约 51%	**二手转述，待核**	虎嗅行业分析，2026
G1 拆解 BOM ≈ ¥41,574	拆	第三方拆解汇编，2026-08
全系四足"会动的方向数"= 12	厂	各机型产品页
Z1 官方明示用谐波齿轮、倍数 60+、反推空档约 6 弧分	厂	Z1 文档
B2 / A2 / B1 商城挂 $100,000	厂（**判为占位价**）	官方商城；本书不当价格使用
Atlas / Digit / Figure / Optimus 各家数字	**第三方估算**	非官方售价；本书只用于说明"行业没有价格只有报价"

下一章

价格讲完了，但你可能还是分不清这台机器上到底有什么。第 04 章我们做一件最笨也最必要的事：**把一只 Go2 摊在桌上，一个零件一个零件地点名**。

第 04 章

清点一台 Go2

大家可能很难想象，有时候，我们团队为了降低一根电线的重量，会花费很多时间和很大精力。

王兴兴 — 21世纪经济报道《宇树科技王兴兴谈机器人现状：最大挑战在哪里？为什么坚持开源？》（2025 骁龙峰会・中国嘉宾对话，东方财富转载） — 2025-09-25（直接引语（圆桌发言））

为什么先数，不讲

因为科普书最容易骗人的地方，就是**先讲道理、再补零件**。

"机器狗靠先进的平衡算法保持稳定"——这句话没错，但你听完什么也没得到。而如果你先知道它身上有 12 个会出力的黑盒子、每个 530 克、而它腿上最末端那只脚掌只有 241 克，那么"它为什么推不倒"这个问题，你自己就能猜出一半。

先数清楚，再讲道理，是第 1 部的规矩。

一台 Go2 上有什么

宇树全系四足机器狗，官方标的"会动的方向数"都是同一个数：**12**。四条腿，每条腿三个。

部位	数量	官方给的质量
机身（含电池、主板、雷达、相机）	1	6.921 kg
大腿	4	各 1.152 kg
小腿	4	各 **0.678 kg**
脚掌	4	各 **0.241 kg**
出力的黑盒子（关节电机）	12	各约 530 g
电池	1（标准 8000 mAh / 拆解实测 236.8 Wh）	—
整机	—	官方 15 kg；上表逐件加总是 **15.21 kg**

最后那行值得停一下：**宇树自己给的仿真模型逐件加总是 15.21 公斤，官方产品页写 15 公斤**。两个来源、两种口径，差 1.4%。这就是"能核对"的意思——不是数字好看，是数字对得上。

每条腿的三个方向，分别管什么

这是本章唯一需要动脑的地方，也是所有四足机器狗设计的第一道选择题。

第一个方向：往前往后。腿像钟摆一样前后甩。这是"走路"的主力——每一步的推进和落地都靠它。

第二个方向：往上往下抬。把整条腿从地面收起来，越过一块石头、一级台阶。

第三个方向：往旁边劈。大腿向外张开、向内收拢的那个动作。

前两个方向你可能觉得理所当然——人走路就是前后加上下。**关键在第三个**。

如果只有两个方向会怎样

假设我们把每条腿削成一个方向，只留前后摆（像老式玩具发条狗）。

它能走，但：

- **它没法侧移。** 想往旁边挪，只能原地转身绕过去。
- **它没法主动转身。** 四条腿只能前后摆，转向就得靠"左边腿快、右边腿慢"这种差速，像坦克拐弯，占地方。
- **最要命的：它没法抵抗侧向的推。** 你从侧面推它一下，它的腿没有任何一个方向能往旁边撑，于是只能顺着倒——不是算法不行，是**结构上没有一个方向可以去**。

现在把"往旁边劈"这个方向加回来，三件事同时解决了：能侧移、能原地转身、**被从侧面推的时候能把重心撑回来**。

所以每条腿 3 个方向不是"越多越好"的堆料，是**从两个到三个这一步，买到了抗侧向干扰的能力**。

那为什么不做到 4 个、5 个

因为每加一个方向，你要多付四样东西：

- **多 530 克**（第 05 章会算，光这 12 个黑盒子就 6.4 公斤，已经占了整机将近一半）
- **多一套齿轮、多一根线、多一个需要供电的脑子**（第 6、7、12 章）
- **多一处会坏的地方**
- **以及最贵的：多一层要算的控制难度**

宇树全系四足都停在 3。而人形多了腰、颈、手腕、脚踝，于是"会动的方向数"从 12 涨到 19 到 43——那台机器为什么更难，第 27 章用数字回答。

一个容易搞混的地方：方向数 ≠ 电机数

参数表上常见的"12 个自由度"（自由度就是本章说的"会动的方向数"，行业里更常用的说法）和"12 个电机"是两件事，只是恰好在这台机器上数值相同。

- **方向数**是几何问题：这条腿能朝几个独立方向动。
- **出力单元数**是零件问题：里面装了几个会转的黑盒子。

它们可以不相等。举两个真实的例子：

- 有的机器一条腿的膝盖用**两个电机一起推**（力气翻倍，方向数没变）；
- 宇树的 Dex5-1 灵巧手，报道口径是 **20 个方向、其中 16 个主动**——剩下 4 个是被带着动的，不配独立电机。（**此条需回官方页逐字复核后才能定稿**，见 `bible/sources.md`。）

所以以后看任何一台机器人的参数，把这两个数分开问：**几个方向？几个电机？** 只报一个数的，往往是想让数字看起来更大。

现在请你去数一遍（40 分钟，不用工具）

这一步是这本书和"看视频"最大的区别。你如果手边有一台，请真的去做：

1. **数方向。** 关电。抬起一条腿，试着把它往各个方向掰，记下有几个"独立可动的方向"。四条腿各做一遍。（预期：每腿 3 个，共 12。）
2. **摸电机在哪。** 开机让它站一会儿再摸机身侧面和腿根——**最热的位置就是电机所在的位置**。你会发现热在**大腿根**，不在膝盖。（这是第 13 章"为什么腿不像膝盖"的现场证据。）
3. **称一下。** 抱它站上体重秤，减去你自己的体重，重复三次。（预期：约 15 公斤。）
4. **看小腿和脚掌。** 记住它们有多细。第 13 章会给你官方模型里的三个数：大腿 1152 克、小腿 678 克、脚掌 241 克——**越往末端越轻，每一级差不多减半**。
5. **找电池。** 它是能拔下来的吗？拔下来称一次。（这个数字第 08 章要用，官方没公布。）
6. **数相机和雷达。** 几个镜头、雷达在背上还是头上、有没有一个东西朝下看着自己的脚。（这是第 09、10 章的地图。）

记下来，标日期和固件版本。 你的实测值和我的表不一致的时候，通常是一件好事——说明机型或档位不同，那正是第 25 章要写的东西。

一句可以拿去说的话

> 看一台机器狗，先问两个数：几条腿、每条腿能朝几个方向动。3 个方向是"能侧移、能转身、被侧面推不倒"的最低门槛；少于 3，它一定有一个方向上是脆弱的。

可核对清单

数字	类型	出处与日期
全系四足"会动的方向数"= 12，每腿 3（髋侧向 / 大腿 / 小腿）	厂	宇树各机型产品页，2026-10-07
机身 6.921 / 大腿 1.152 / 小腿 0.678 / 脚掌 0.241352 kg，加总 **15.206** kg	厂（源码）	`unitree_mujoco/unitree_robots/go2/go2.xml` 逐 `<inertial mass>` 相加，2026-10-08 复核
官方整机 15 kg（与上表差 1.4%）	厂	Go2 产品页
关节电机约 530 g，12 只合计约 6.4 kg（占整机约 43%）	厂 + 算	GO-M8010-6 产品页；乘法可手核
电池 8000 mAh / 29.6 V / 236.8 Wh；EDU 15000 mAh	拆 + 厂	充电头网拆解报告 2025-04；产品页
Dex5-1 手：20 个方向、16 个主动	厂	宇树灵巧手产品页（报道口径，需回官方页复核）
Go2 具体长宽高、足端直径、电池重量	**未公布 / 待实测**	核查单 A-03、A-05、A-07
"热在大腿根不在膝盖"	**待你实测**	上面第 2 步

下一章

数完了。12 个黑盒子、一条越往末端越轻的腿、一块占重量不小的电池。现在挑最贵的那个问题问：**一个 530 克、比拧瓶盖大不了多少的东西，是怎么变成能把整台机器顶起来的力气的？** 第 05 章拆那个黑盒子。

第 05 章

肌肉单元：电机 + 减速器 + 编码器

四足机器人是一个全新的品类，有些零部件，你想采购也买不到……

王兴兴 — 投中网（同上，来源 B） — 页面 2025-08-07；访谈本体约 2020 年前后（早年访谈转写）

一只机械臂的力气，装在一个能放进口袋的铁疙瘩里

宇树单独卖一只关节电机，官网商城标价 **369 美元**。

它叫 GO-M8010-6，重 **530 克**，外形尺寸 96.5 × 92.5 × 42.3 毫米——底面比一张银行卡大一圈，厚度约三指并拢。就这玩意儿，能输出 **23.7 牛米**的峰值扭矩，转速能到每秒 30 圈。

你先感受一下这个组合：半公斤出头，一只手握住，比一瓶矿泉水平平一点，但它的力气比你手腕拧螺丝的力气大好几倍，而且能一直转不停。

一只四足机器狗身上装了 **12 个**这样的东西（每条腿 3 个）。所以第 04 章我们数出来的那些"会动的方向"，本质上就是 12 个 530 克的铁疙瘩在推拉连杆。

那么问题来了，也是我当年想不通的问题：**电机我见过，就是电风扇里那种啊。凭什么它这么小就这么大劲？**

因为那不是一个电机

拆开那只 369 美元的东西（不用真拆，宇树自己把它写进了产品页），你会发现里面至少有三样东西，而**这三样缺一个，你得到的都不是机器人的关节**：

第一样：一个电机。 但不是电风扇那种。电风扇的电机是"外壳、轴、引线"三头齐备的完整商品；关节里的这个只有转子和定子两圈东西，**连外壳都没有**——工程上就叫它**无框力矩电机**。"没壳"不是偷工减料，是因为壳要由关节自己来做：电机要塞进一个铝制的关节壳体里，那个壳体同时承担轴承座、散热路径和结构受力。少一层壳，就少一层厚度和重量，省下来的都变成了力气。

"力矩电机"这三个字也不是形容词。普通电机设计目标是"转得快、省电"，力矩电机的设计目标是"在低转速下也能持续输出大力"。它绕组更厚、极数更多、发热更靠后。你拿一个云台电机去做机器腿，它会在你第一次落地时把自己烧了。

第二样：一组齿轮。 电机本身其实很弱——注意上面那个反算：23.7 牛米 ÷ 齿轮组的 6.33 倍 = **3.7 牛米**。也就是说，那颗电机转子里真正使出来的力气只有 3.7 牛米——**大约相当于你用手腕把一瓶矿泉水的盖子拧到最紧所用的四到七倍**（这个参照本身是日常经验级的估算，不是测量，本书把它当量级用）。剩下那六倍，是齿轮给的。

齿轮怎么给的、为什么给了六倍就要拿走一些别的东西，是下一章整章的内容。这里只要记住一句话：**你看到的"小钢炮力气大"，一半是电机，一半是那组齿轮。**

第三样：一个读数装置。 电机转了多少格，光靠电是不知道的。所以这只电机里还塞了一个专门数格子的东西：一圈被切成 **32768 格**（15 位精度），而且**断电再开机，它仍然知道自己停在哪儿**——这种"记得住"的性质，本书第 07 章再给它名字，因为它值得单独一章。

这个装置重要到什么程度？这么说：没有它，你通电的一瞬间，机器人不知道自己的腿是弯的还是直的，于是它做的第一件事就是把自己的腿掰断。所有四足机器人开机时那个"先软塌塌地抖一下、再慢慢站好"的动作，就是它在问这三个读数装置"你们现在各在哪儿"。

（它的名字我押到第 07 章再给，因为"知道弯了多少度"这件事，比"能出力"更反直觉。）

于是"肌肉单元"这个词

上面三样——**无框力矩电机 + 齿轮组 + 读数装置**——装在一个壳里，就是机器人身上真正在干活的最小完整单位。本书叫它**肌肉单元**。

叫"单元"而不是"关节"，是因为一个关节未必只有一个单元（有的腿在膝盖上用了两个电机一起推），也因为有三个自由度的地方可能只装了两个单元。以后你看到任何一台机器人报"我有 12 个自由度"，你要立刻问一句：**那你有几个肌肉单元？** 这两个数经常不相等。

顺手算一笔账，你会对"便宜"有点新的感觉：

- 一只肌肉单元 530 克，12 只就是 **6.4 公斤**。
- 而整只 Go2 官方标称 **15 公斤**（宇树自己的仿真模型把各段连杆质量加起来是 15.21 公斤，跟这个数对得上）。
- 也就是说，**这台机器将近一半的重量，就是那 12 个会出力的黑盒子**。剩下的才是骨架、电池、大脑、感官。

这就是为什么"把机器狗做大一号"不是把图纸放大那么简单——重量会长得比你想象快（第 21 章会给出那条规律，并且用宇树自己两代产品的数据验证它）。

一个我特别喜欢的细节：那 40 安培

产品页还给了两个数：**扭矩常数 0.63895 牛米每安**，和**峰值电流 40 安**。

拿它们乘一下：$0.63895 \times 40 \approx$ **25.6 牛米**。

跟官方标的峰值扭矩 23.7 对上了——差 8%，在工程上是"基本一致"。

这个小小的对表告诉我们两件事。第一，厂商手册里那个带五位小数的常数，**说的是输出端，不是转子里的电机本身**（转子里只有 3.7）。第二，也是更要紧的：**"峰值"这两个字，指的是"电流灌到 40 安的时候"**。而 40 安是什么概念——你家空调压缩机启动那一下也就这个量级。它不可能长时间维持，因为那些铜线会热。

所以以后你看到任何一台机器人写"关节扭矩 33.5 牛米"，第一反应应该是：**这是哪一端的？峰值还是能一直维持的那个？在多少安培、多长时间内？**

（宇树自己也有老实的地方：那只更新的 IM6014 电机，产品页写着"每秒做 400 次温度监控"。为什么数得这么勤？因为它知道自己在 34 牛米那一档撑不了太久。）

现在它有力气了，但它还是不懂"位置"

到这里，你手上有一个能出力的黑盒子。你给它通电，它转。你断它的电，它就不动了——**但你可以用手把它掰到任何位置，它不会反抗**。

关电的机器狗你掰得动腿吗？第 04 章留了这个作业。如果你掰过，你会记得它不是"顺滑地能动"，而是**一格一格、带着阻力地动**。那个"一格一格"，就是那组齿轮露给你的第一个破绽。

它是什么、为什么必须有它、以及它是怎么逼着所有工程师重新设计整台机器的——下一章。

一句可以拿去说的话

> 机器人的"肌肉"不是一个电机，是三件套：无框力矩电机 + 齿轮组 + 位置读数。只报"扭矩多大"而不说这三件怎么配的，等于报一辆车只说马力不说变速箱。

可核对清单

数字	类型	出处与日期
530 g / 96.5×92.5×42.3 mm / 1:6.33 / 峰值 23.7 N・m / 30 rad/s / 40 A / 扭矩常数 0.63895 / 15 bit 位置读数 / 单卖 $369	厂	宇树产品页 GO-M8010-6 与官方商城，抓取 2026-10-07
转子侧 3.7 N・m = 23.7 ÷ 6.33	算	本章反算，可手核
0.63895 × 40 = 25.6 ≈ 23.7（差 8%）	算	同上；结论：手册常数是**输出端**
12 个单元合计 6.4 kg，占整机 15 kg 的约 43%	算	530 g × 12；整机质量取官方 15 kg，仿真模型合计 15.21 kg 交叉对上
IM6014：535 g / 3:38 / 峰值 34.4 与 31.7 N・m（两个方向不同）/ 每秒 400 次温度监控	厂	宇树产品页，抓取 2026-10-07
"关机时掰腿是一格一格的"	**待你实测**	核查单 C-05

下一章

齿轮给了六倍力气，那为什么不用更大的倍数？宇树那只机械臂 Z1 的齿轮组用了 **60 倍以上**的倍数，然后**官方自己在文档里吐槽**：这个倍数偏低，导致位置刚度低、容易晃。——一个厂商写来自我拆台的句子。第 06 章就讲这六倍和六十倍之间，工程师到底在换什么。

第 06 章

减速器：身上最不像机器人的关键零件

液压系统现在有几大问题：第一，成本非常高。另外，机械液压系统会漏油……

王兴兴 — 投中网（同上，来源 B），谈为什么选电驱不选液压 — 页面 2025-08-07；访谈本体约 2020 年前后（早年访谈转写）

上一章留了个尾巴

我说那只 530 克的电机，转子里其实只有 **3.7 牛米**——大约是你把一瓶矿泉水盖子拧到最紧所用的几倍，而不是几十倍。

可它对外报的是 **23.7 牛米**。

中间那六倍，是电机后面那组齿轮变出来的。今天我们就来看这个"变"字，因为整台机器狗的性格、精度、能跳多高、能站多久、甚至为什么它做得这么小，全都被这组齿轮定死了。

先做个实验：用自行车爬坡

你骑过变速自行车就知道：坡很陡的时候，你会把挡位调到"踩起来轻快得像在平地上空转"的那一档，然后**脚蹬得飞快，车却走得慢**，但就是能上去。

你没变强。你的腿出的力没变，你只是用齿轮把"快而小"换成了"慢而大"。

这个交换的比率，就叫**减速比**——电机转几圈、输出轴才转一圈的那个数。

那只电机里的齿轮组是 **1:6.33**。意思是：电机在里面转 6.33 圈，输出的轴才转 1 圈；反过来，输出的力气变成 6.33 倍（严格说是 6.33 倍再打个折，因为齿轮会吃掉一部分——这个"折扣"待会儿有惊喜）。

所以：**23.7 牛米 = 3.7 牛米 × 6.33**。电机没变强，它只是被齿轮"翻译"了一遍。

那为什么不干脆用 100 倍？力气不是越大越好吗

这是最自然的追问，也是本章真正想回答的问题。答案分三层，每一层都要钱。

第一层：慢。 减速比 6.33 时，电机每秒能转 30 圈（这是它标称的最高转速），输出轴就只有每秒 4.7 圈。你要 100 倍，输出就只剩每秒 0.3 圈——一条腿抬一次要三秒多。机器狗跑步时一条腿在地面停留的时间不到 0.2 秒，它需要的恰恰是"快"。**四足机器人的关节，是在"够力气"和"够快"之间走钢丝**，不是比谁力气大。

第二层：重和贵。 想在大减速比下还保持快和轻，就得把齿轮做得更精密、更多级，或者换一种完全不同的结构。精密齿轮是机器人身上最贵的零件之一，行业里普遍估计一只关节里这部分能占掉整机成本的一半上下（宇树没有公布自己的成本结构，所以这个数字本书标"待核"，只作为量级感觉）。

第三层，也是最有意思的一层：它会"松"。

一格一格的那个感觉

第 04 章让你掰过关电的机器狗腿。如果你掰了，你大概记得它不是顺滑地转，而是有点"先空一小段、才带上力"的感觉。

这个"空掉的一小段"，行话叫**背隙**——你反转方向时，主动轮要先空转过这一小段，从动轮才开始动。

它是齿轮咬合时故意留的缝隙——没有缝，齿轮会卡死、会热胀、会磨坏；但有了缝，你反转方向的时候，**主动轮要先转过这一小段空档，从动轮才开始动**。

背隙在机器狗身上是"有点糙"，在机械臂上是灾难。因为机械臂要"停在精确位置"：末端差 0.1 毫米，抓一个杯子就是抓不到。

而这里就是本章最反直觉的一句话：**宇树自己把这件事写在了文档里，而且是写来自我拆台的**。

一个官方例子：那只机械臂 Z1

Z1 是宇树的六轴机械臂，它用的是**谐波减速器**（一种靠一条薄金属弹性变形来传力的结构，特点是减速比大、几乎不松）。官方文档给得很细：

- 减速比 **60 以上**
- 背隙约 **6 弧分**（六十分之一度 × 6，也就是转一圈误差里含这么一小段空档）
- 重复定位精度约 **0.1 毫米**
- 力控精度约 0.2 牛米（意思是它能"很轻地捏住"，不至于把纸杯捏扁）

单看这些数字，Z1 是宇树全系里活得最精细的一个。

但官方文档同时警告：因为它的减速比相对某些方案还是偏低，**位置刚度低、容易晃**。

这句话值得停一下。一个厂商在自己手册里写"我们这个零件有个缺点，会让机器晃"——这是我在这本书里最喜欢的时刻之一，因为它说明**这三件事是一根绳上的**：

> 减速比越大 → 位置越准、越不容易松、但也越慢越贵越重；
> 减速比越小 → 越快越轻越便宜，但一推就晃。

没有"最好"的齿轮，只有"为你的任务挑哪一种妥协"。

三种妥协，宇树全用了

方案	长什么样	宇树用在哪	换来什么	代价
行星齿轮（一圈小齿轮围着一个太阳轮）	结实、便宜、能做得很短	关节电机 GO-M8010-6 用 1:6.33；A1 的电机官方写"极限优化的行星减速器"；G1 据第三方拆解是两级行星、总速比约 20.58	快、扛撞、便宜	有背隙；级数越多越松越响
谐波减速器（薄金属弹性体）	极精密、几乎不松、减速比大	Z1 机械臂（官方明示 60+）	精度、刚度	贵、慢、怕冲击
准直驱（低减速比 + 高扭矩电机 + 硬控制算法）	现代四足/人形的主流路线	G1 的关节（拆解口径两级行星 ≈20.58，属于这一思路）	抗冲击、能反推力、便宜、控制简单	电机要一直出力维持位置，费电、发热

"准直驱"这个词值得多说一句，因为它把很多人的直觉反过来了。

传统想法是：齿轮越大越好，把电机保护起来。准直驱的想法是：**齿轮小一点，让电机软一点，然后靠每秒几百次的测量和修正来"假装"自己很硬**。这样撞到了石头不会被自己的力气掰断，还能感知"我踩到东西了"。代价是电机得一直出力维持姿势，于是——你猜对了——**费电、发热**。

这就是为什么那只较新的关节电机（IM6014）产品页特意写了"每秒做 400 次温度监控"。它不是炫技，是它真的需要被看着。

现在说那个让我停了半小时的表格

宇树那只灵巧手 Dex3-1 的关节电机，产品页同时给了"理想值"和"实测值"。我把它们抄下来：

	理想输出	实际（顺着转）	实际（反着转）
型号 108	0.76 牛米	0.49	1.37
型号 214	1.498 牛米	0.86	3.1

看清楚两个数：1:108 那一档，顺着转只拿到理想的 **64%**（0.49 ÷ 0.76），反着转却要付出理想的 **180%**（1.37 ÷ 0.76）；1:214 那一档更夸张，反向是理想的 **207%**（3.1 ÷ 1.498）。

这不是写错了，这就是摩擦和背隙现场演出。齿轮组像一个带脾气的杠杆：你顺着它推，它偷懒，只给你六成的力；你逆着它推，它跟你较劲，你得额外多付一份。

所以一个"1:214 的关节"，实际能给你多少，取决于**你在往哪个方向用它**。任何把机器人参数当纯数字来加减的人，都会在这一格上摔一次。

（顺便：宇树也卖 **288.35:1** 的直齿舵机，19.5 克、1.5 牛米。为什么手指能用这么大的减速比，腿不行？因为手指不需要快、不需要抗撞、也不怎么发热。同一根绳上的三个变量，取舍点完全不同——这就是为什么"手指的关节"和"腿的关节"是两个产业。）

一件必须承认的事：我们不知道大部分机型用的是什么

我把这张表做完整时，撞了墙：

机型	齿轮方案	减速比
GO-M8010-6 电机（Go1/Go2 系）	行星	1:6.33（官方）
IM6014	金属齿轮 3:38	12.667（官方）
A1 电机	行星（官方写"极限优化"）	未给
Z1 机械臂	**谐波**（官方明示）	60+（官方）
G1 人形	两级行星（**第三方拆解**，非官方）	≈20.58
AS2 / A2 / B2 / H1 / H2 / R1	**未公布**	**未公布**
Go2 的膝关节等效比	未公布	只能从扭矩档位反推 ≈12.2（本书推算，标"算"）

所以本书不会写"宇树用国产谐波减速器"这种话——**证据只到 Z1（官方谐波）和 G1（拆解口径的行星）这两处**，别的机型官方没说。行业里"谐波减速器国产化了、价格降到日企的六成"这类说法是有的，但那是**供应链的故事**，不是"宇树某台机器里装了什么"的事实。这两者混在一起写，就是这一章最可能骗到你的地方。

想知道？我把问题列在核查单 F 组了，一共 12 条，其中三条就是问这个的。

一句可以拿去说的话

> 看一台机器人的关节，别只看"多少牛米"。要问三句：减速比多少（决定它多快）、是哪种齿轮（决定它多准多抗撞）、厂商给的是峰值还是能一直维持的（决定它多久会热）。这三个数问完，参数表就没地方藏了。

可核对清单

数字	类型	出处与日期
GO-M8010-6 减速比 1:6.33；转子 3.7 → 输出 23.7 牛米	厂 + 算	宇树产品页，抓取 2026-10-07；除法可手核
输出转速 ≈ 每秒 4.7 圈 = 30 ÷ 6.33	算	同上
Z1：谐波、60+、背隙约 6 弧分、重复定位约 0.1 mm、力控精度约 0.2 牛米	厂	宇树 Z1 官方文档（全系唯一官方明示减速器类型处）
Z1"减速比较低 → 位置刚度低、易晃动"	厂	同上，官方自评
G1 两级行星 ≈20.58（一级 18/14/60 齿、二级 16/20/60 齿）	拆	中邮证券 / SemiAnalysis / Munro / Nikkei 拆解汇编，2026-08。**非官方口径**
Dex3-1：1:108 理想 0.76 / 顺 0.49 / 逆 1.37；1:214 理想 1.498 / 顺 0.86 / 逆 3.1	厂	宇树产品页，抓取 2026-10-07
IM6014 金属齿轮 3:38；每秒 400 次温度监控	厂	同上
SV1-25 舵机 288.35:1、19.5–39 g、1.5 牛米	厂	同上
"执行器占整机成本约一半"	**待核**	二手行业分析估计，未追到一手；正文只写"普遍估计"
AS2/A2/B2/H1/H2/R1 的齿轮方案	**未找到**	官方未公布；不用二手值填

下一章

齿轮给了力气，也给了"松"。可机器还是得知道自己在哪儿——不然它连"松了多少"都算不出来。第 07 章讲那个一直在读格数的装置，以及为什么"断电之后再开机，它还记得自己的腿是弯的"这件事，值得单独一章。

第 07 章

编码器：它怎么知道自己弯了多少度

比如刚才提到的电机，我们最早那款产品用的雷卡电机，性能非常好，但后来不怎么用了。原因是我们太专注于个别技术参数……

王兴兴 — 投中网（同上，来源 B），谈选型教训 — 页面 2025-08-07；访谈本体约 2020 年前后（早年访谈转写）

开机那一下，它在问话

如果你注意过，机器狗开机时不是"唰"地站起来。它是先全身一软，几条腿轻微抖一下、各自挪一点点，然后才慢慢撑起来。

那两秒钟它在做一件很朴素的事：**问每一个关节"你现在弯着多少？"**

如果它答不上来，你就得祈祷。因为一台不知道自己腿在哪儿的机器人，通电后的第一个动作就是把自己的腿掰断——这不是比喻，这是它唯一能做的事：它使力，但不知道使完之后到了哪儿。

所以每个关节里都塞了一个专门数格子的装置，它有个名字叫**编码器**——一个把"转了多少"变成整数的东西。

它数的不是"角度"，是"格子"

上一节那只 369 美元的电机里，编码器是 **15 位**的。

"位"在这里的意思很直白：一圈被切成 $2^{15} = 32768$ **格**。转半圈，就是数过 16384 格。它不测量"多少度"，它数"过了几格"，然后我们拿 360 度去除以总格数，才知道一格是多少度：

360° ÷ 32768 = **0.011°**（在电机那一侧）

0.011 度是什么感觉？你把一张 A4 纸的短边立起来，从一端看到另一端的角度大约是 1 度。这个装置能分辨出那角度的百分之一。

但注意：那是电机转子里的精度。 经过 6.33 倍的齿轮组之后，输出轴上的分辨率是：

360° ÷ 32768 ÷ 6.33 = **0.001736°**

也就是说，在腿那一头，理论上它能分辨千分之一点七度。

现在把上一章的数字拿出来对一下

第 06 章我给了 Z1 那只机械臂的官方参数：**背隙约 6 弧分**（背隙就是齿轮里那段"空掉的一小段"；弧分是六十分之一度），也就是 **0.1 度**。

而 Go2 那只电机的输出端分辨率是 **0.001736 度**。

两个数放在一起，就是本章真正想让你记住的一件事：

> **齿轮松的那一段，比读数装置能看见的精度高约 58 倍。**（0.1 ÷ 0.001736 ≈ 58。这个"58"是拿 Z1 的背隙除 Go2 的分辨率得来的——**严格说不能这么除，因为宇树没给 GO-M8010-6 的背隙，也没给 Z1 的编码器位数。** 但数量级是稳的，而且它指出的方向是普遍成立的。）

换句话说：**你的眼睛极好，你的手在抖。** 你能读出千分之一点七度，可你要真把腿停在某个位置上，齿轮里那段空档就先骗了你 0.1 度。

这就是为什么"我们的关节精度多高多高"这种宣传，遇到"那你们的背隙多少"就会变得含糊。也为什么所有做机械臂的人都在同一件事上花钱：**把背隙压下去**，而不是把编码器再买贵一点。

一个厂商的解法：两头都数

宇树那只较新的关节电机 IM6014，产品页写了一个我觉得特别值得注意的配置：**转子和输出端各有一个绝对值编码器**。

为什么数两遍？因为如果你只知道转子在哪儿，你就永远不知道齿轮那段空档此刻吃掉多少。而如果你两头都有读数，你可以：

- 拿两个数**相减**，实时算出"现在齿轮里空了多少"——这就把背隙从"未知的误差"变成"可测的量"；
- 于是控制算法可以说："我要输出端走到 30.000 度，那我让转子多走一点，直到输出端那个编码器说到了。"

这是很聪明的工程。但它也顺手暴露了问题的严重性：**如果背隙无所谓，厂商不必花两颗传感器的钱**。

（相减出来的那个数还不是零。它告诉你空档有多大，却不能让齿轮不空——你还是得决定"从哪个方向靠过去"。这也是第 06 章那张 Dex3-1 表里"顺着转 0.49、逆着转 1.37"的同一件事的另一面。）

"绝对值"这三个字为什么重要

编码器主要分两种脾气：

一种只数变化：开机时它只知道"从我这儿开始转过了几格"，之前腿在哪儿它一无所知。所以这种机器开机要做一次"找零"——慢慢动到撞上一个限位开关，把那里定为原点。你家里打印机开机那阵怪响，就是它在找零。

另一种断电也记得：每一格都有唯一的编号，通电第一瞬间就知道"我现在在第 21000 格"。这叫**绝对值**式。宇树这几款关节电机用的就是它。

对机器狗来说这不是"高级一点"，是**必需**：它摔倒的时候姿势千奇百怪，如果开机要先"撞限位找原点"，那它得先能动才能知道自己能动到哪儿——一个死循环。绝对值编码器让它可以在任何姿势下醒来，先看清自己在哪儿，再决定怎么爬起来。

（顺带一句：多圈——也就是"除了这一圈的第几格，还知道总共转了几圈"——宇树没有公布这几款电机是不是多圈。所以本书不写。这属于第 06 章末尾那张"想知道"表。）

一个可以当场试的小实验

不用工具，一分钟：

1. 机器狗关电。
2. 用手把一条腿的小腿抬到某个角度，**停住**。
3. 保持手不动，很轻地往回（往下）加一点点力，感受是不是有一段"没有阻力"的空档；然后突然有阻力。
4. 再往上抬，看它是不是也在同样一段里"空"。

那段空档就是背隙。你不需要仪器就能感觉到它有多大——而且你会立刻明白为什么"千分之一点七度"这个数在腿那一头没什么意义。

（第 06 章的核查单 C-05 就是这件事；如果你想留证据，用手机慢动作拍一段，量一下你手不动而脚掌动了多少毫米，再除以腿长。那就是你自己的背隙测量。）

一句可以拿去说的话

> 问一台机器人"你的位置精度多少"，要追问两句：编码器多少位、齿轮背隙多少弧分。因为**眼睛的精度和手的抖动是两回事**，而决定它能不能稳稳停在 0.1 毫米的，通常是后者。

可核对清单

数字	类型	出处与日期
15 位 → 32768 格/圈 → 转子侧 0.011°/格	厂 + 算	宇树 GO-M8010-6 产品页（15 bit 绝对值），抓取 2026-10-07
输出端 0.001736°/格 = 0.011 ÷ 6.33	算	同上；除法可手核
Z1 背隙 6 弧分 = 0.1°	厂	宇树 Z1 官方文档
0.1 ÷ 0.001736 ≈ 58	算	**跨机型拼算，只作数量级；两侧都不是同一台机器的官方配对值**
IM6014 转子 + 输出端双绝对值编码器	厂	宇树产品页
"摔倒后开机不需要撞限位找原点"	机制推论	由"用绝对值编码器"推得；未做故障注入实验，标**待核**
多圈与否	**未找到**	官方未公布

下一章

现在它有力气，也知道自己在哪儿了。可它一秒钟能算 500 次，靠的是肚子里那块电池——而那块电池同时是它身上最沉、最无聊、也最决定命运的东西。**几乎所有移动机器人的毛病，最后都会变成"电不够"或者"电池太重"**。 第 08 章去称它。

第 08 章

胃：电池、功耗与两小时

对机器人来说，到目前为止，续航不是瓶颈。

王兴兴 — 投中网（同上，来源 B） — 页面 2025-08-07；访谈本体约 2020 年前后（早年访谈转写）

这台机器身上最无聊、也最霸道的零件

前面几章我们一直在看那些有意思的东西：会出力的电机、会松的齿轮、数格子的传感器。

现在来看一块砖。

宇树 Go2 的电池，第三方拆出来量过：**29.6 V、8000 mAh，合 236.8 瓦时**。高配版换 15000 mAh，折算约 444 瓦时。

236.8 瓦时是个什么概念？我给你三个参照：

- 一只普通充电宝大约 40 瓦时。所以这块电池**约等于六块充电宝**。
- 一台 55 英寸电视开着，一小时吃掉 100 瓦时上下。所以这块电池**够你看两小时电视**。
- 而这只狗全速跑的话，**一小时出头就得回去吃饭**。

第三个参照说明一件事：这台机器不是"省电"，是**在烧**。

为什么不是"电池再大一点"

因为电池自己也有重量，而多出来的重量又要多耗电。它自己咬自己的尾巴，工程上叫它"死循环"很贴切。

我们先把这个循环算给你看，用的全是厂商给的数。

宇树那只较大的四足 AS2，官方公布 **648 瓦时电池**、**约 20 公里里程**、自重 **20 公斤**。两个数一除：

> 648 ÷ 20 = **每公里 32.4 瓦时**

再把它变成一个不依赖体重的量（不然"20 公斤的机器"和"70 公斤的人"没法比）：把每公里耗的能量，除以"体重 × 重力 × 距离"。这个无量纲的比值，学界叫它 cost of transport，本书叫它**每单位体重的搬运代价**，缩写 CoT：

> CoT = 32.4 瓦时/公里 × 3600 ÷ (1000 × 20 × 9.81) = **0.59**

同一把尺子量人：一个 70 公斤的人步行，每公里约耗 **65 瓦时**的代谢能量（这是换算，不是仪表读数，来源见文末清单），得到 CoT ≈ **0.34**。

所以：**AS2 走一公里，比一个同样体重的人走路贵约 1.7 倍**——注意是"比人贵 1.7 倍"，不是"贵几十倍"。很多人以为机器人在能耗上被人体碾压，实际差距不到两倍。

而真正让人意外的是：2026 年有一篇 Nature 论文报道一只叫 RAIBO2 的四足机器人跑完了马拉松，它给出的 CoT 是 **0.25**，比论文里引用的人步行 0.37 **还省**。

所以这一章的第一个结论，是把一句流行话掰正：

> **"机器人比人费电"这句话，对宇树 AS2 成立（1.7 倍），对目前最好的四足机器人不成立。**

现在回到那个死循环

CoT 0.59 意味着：AS2 每走一公里，要把相当于自己体重 59% 的东西举高一百米那么多能量花掉。想走 40 公里，就得带两倍电池；可两倍电池重两公斤多，于是每一公里都更贵，于是你需要更多电池。

这不是"再努力一点"能解决的问题，它是一条会自己咬住尾巴的曲线。所有移动机器人的续航，最后都是被这条曲线钉住的——**包括人**：你背 20 公斤食物走 100 公里，走到一半你背的还是那 10 公斤食物，它不会消失。

（这条曲线在第 21 章会跟另一条更狠的规律碰上：把机器放大，重量按三次方长，而腿的力气只按二次方长。两条一叠加，就解释了为什么没有三米高的机器狗。）

顺便拆掉一个我上当过的算法

产品页说那只电机 24 V、峰值电流 40 A。乘一下：**960 瓦**。一条腿三个，四条腿十二个，12 × 960 = **11.5 千瓦**——相当于十台家用电暖器。

那这只 15 公斤的狗肚子里只有 236.8 瓦时，按 11.5 千瓦算，**1 分钟就该没电**。可它实际能走一小时多。

哪里错了？

错在"峰值"这两个字。第 05 章说过：扭矩常数 0.63895 × 40 安 ≈ 25.6 牛米，跟官方标的 23.7 对得上——也就是说，**那 40 安是在"要最大力气"的时候**。而"最大力气"和"最快转速"这两件事**不会同时发生**：

- 你要 23.7 牛米的峰值扭矩，转速就接近零（比如刚要顶起身体那一刻）；
- 你要每秒 30 圈的空转转速，输出扭矩就接近零（腿在空中甩）。

把两个不同时刻的最大值相乘，得到的那个 960 瓦是一个**边角的顶点**，不是一个能持续的工作点。同一只电机，机械功率上限算出来是 23.7 × 30.1 ≈ **713 瓦**——而且这仍然是"上界"，不是"额定"。

所以以后你看到"我们的电机功率多少多少千瓦"这类宣传，可以问一句：**这是在哪个转速下、能维持多久？** 这一句能筛掉很多。

（顺便：宇树自己那款 IM6014 电机，产品页写了"每秒做 400 次温度监控"。为什么数温度数这么勤？因为它知道自己在高扭矩那一档撑不了太久。这一句比任何参数都诚实。）

一件本章算不出来的事

我上面所有的能量结论都建立在"每公里多少瓦时"上。但宇树**没有公布 Go2 的官方里程**（查过，[未找到]）。所以我不能给你 Go2 的 CoT。

我能给你的是一条**可以被你推翻的预测**：

> 如果 Go2 的 CoT 和它的兄弟 AS2 一样是 0.59，那么 236.8 瓦时的电池应该能撑 **约 7.3 公里**；按官方常见的"1-2 小时"那一档说法（厂商给的数字，不是我们测的），平均速度大约 0.4-1 米/秒。

然后你去测：充满，用最低速度让它连续走，记时间和里程（核查单 B-02、B-03）。**如果你的实测比 7.3 公里差很多，说明 Go2 的小个子并不比大个子更省——那是很有价值的一条结论，我会把这一节重写。** 如果比它好，说明厂商在电机选型上做了别的事，我们也重写。

这就是这本书愿意带空着的地方出版的原因：**一个能被推翻的数，比一个看起来完整的段落值钱。**

一句可以拿去说的话

> 看任何一台电池驱动的机器人，先算一句：电池瓦时 ÷ 每公里瓦时 = 能跑多远；而每公里瓦时 ÷ 体重 = 它有多"费"。这两个数一算，续航宣传就没有神秘感了。

可核对清单

数字	类型	出处与日期
Go2 电池 29.6 V / 8000 mAh / 236.8 Wh；EDU 15000 mAh ≈ 444 Wh	拆	充电头网 Go2 拆解报告，2025-04
AS2 648 Wh、约 20 km、20 kg → 32.4 Wh/km → CoT 0.59	厂 + 算	宇树产品页 2026-10-07；除法可手核
人 70 kg、65 Wh/km → CoT 0.34	算（换算）	二手来源《MPG of a Human》，本书独立换算；与 Nature 论文口径 0.37 相差 8%
RAIBO2 CoT 0.25 vs 人 0.37；电池 2016 Wh、马拉松用掉 1280 Wh、2.64 m/s	文献	Nature 2026-09-23，DOI 10.1038/s41586-026-11102-5
24 V × 40 A = 960 W；23.7 × 30.1 = 713 W	算	由宇树电机产品页参数相乘；**两者不可同时成立**
"Go2 应能跑约 7.3 公里"	**本书预测**	假设 CoT 与 AS2 相同；**待你实测推翻或确认**
电池占整机重量百分比	**待实测**	核查单 A-07（称电池）
Go2 官方里程	**未找到**	官方未公布，不用二手值填

下一章

它有骨头、有力气、有触觉、有饭吃。可它到现在还是个瞎子——它不知道前面有台阶，也不知道自己歪了。第 09 章讲它的三种感官，以及**每一种分别是怎么骗它的**。

第 09 章

眼睛：IMU、深度相机、激光雷达各看见什么

目前整个体系不太成熟，包括机器人应该在哪里装相机、装几个、传感器数据怎么采，要不要数据传感器等问题。

王兴兴 — 界面新闻《对话宇树王兴兴：做人形机器人要克制一点，别变成传统自动化公司》— 2024-08-21（直接引语（专访））

先讲一个会让机器狗变傻的实验

你把它放在客厅，让它自己走。一切正常。

现在把客厅的灯关掉。

它多半还能走——因为"别摔"这件事根本不靠眼睛（一会儿讲它靠什么）。但如果你只遮住它前面那颗小镜头，让它继续往前走，它可能会**朝着一堵你看得清清楚楚的墙走过去，然后撞上**。

再换一个更狠的：在它面前拉一块干净的玻璃。很多机器会直接撞上去，而且不是算法笨——是它的眼睛**从来没收到过"这里有东西"的信号**。

这三个小实验说明的就是本章唯一一件事：**机器人的每一种感官，都在稳定地撒谎，而且撒的谎各不相同**。

第一种：管平衡的那个（它不看地面）

机器狗身上有一个一直在听"我正在往哪边歪"的东西，学名叫 **IMU**（惯性测量单元，里面主要是一颗陀螺仪加一颗加速度计）。

它最了不起的地方是：**它不需要看任何东西**。你把它关在一个黑箱子里，吊起来，它仍然知道自己现在是歪的还是正的。

这就是为什么机器狗被推一下不会倒，而一个只靠摄像头"看地面在哪"的机器会立刻懵。第 02 章说"它一直在接住自己"，具体接法就是：IMU 说"我在往左倒"，几毫秒之后左后腿就挪了一步。

那它管什么？管**姿态**——我歪了多少、转得多快。

它不管什么？管不了**位置**。IMU 只知道"我在转"，不知道"我在哪儿"。你把它抱起来放到房间另一头，它完全不知道发生过这件事——因为它没有看地图的器官，它只有一个内耳。

（内耳也有它的骗人方式：它会慢慢漂。就像你闭眼站着久了也会觉得地板在动。所以靠它单独撑几十秒没问题，撑十分钟，它以为自己站得笔直，其实已经歪了。）

第二种：管"前面多远有东西"的（深度相机）

Go2 前面那颗镜头，以及宇树在很多机型上配的"深度相机"，干的是一件很讨巧的事：它同时看两张略有差别的画面，靠两个画面里同一个物体的**错位量**算出距离。你闭上一只眼看手指再换一只眼，那个手指会跳——跳得越多说明它越近。机器用的是同一个原理，所以这种相机上常有两个"瞳孔"，它们之间的距离叫**基线**（宇树 G1+ 的基线是 60 毫米）。

官方给的可用范围大概是 **0.3 到 10 米**，两米以内误差小于 2%。

翻译成人话：**它是个近视眼，而且看两米内的东西相当准**。

那它什么时候撒谎？

- **没光就瞎**。关灯、纯黑走廊，它拿不到错位量。
- **没有纹理的东西它看不见**。白墙、玻璃、镜面——它找不到"同一个物体"，于是距离算不出来。你前面那个玻璃实验就是这么来的。
- **超过两三米，误差涨得很快**。2 米内 2% 听着不错，但同一颗相机看 8 米外的东西，误差就不是一个数量级了。

第三种：管"哪里有墙"的（激光雷达）

宇树自己也卖这个，而且价格低到我觉得应该写进书里：官方商城里那颗 **L1 雷达 249 美元**，升级款 **L2 是 419 美元**。

它的工作原理简单得近乎粗暴：转一圈，一边转一边朝四周发激光，量每一束光飞出去再弹回来用了多久。光速是已知的，所以时间换距离。

L2 官方给的数：视野 **360° × 96°**，最远 30 米（反射好的目标），精度 **±2 厘米以内**，每秒钟有效点约 **64000 个**，盲区 5 厘米。

它和深度相机正好是互补的两兄弟：

	深度相机	激光雷达
黑夜里	瞎	**照常工作**（自己带光源）
玻璃、镜面	看不见	也麻烦，但通常能测到"有个东西"
纯白无纹理的墙	容易失效	稳定
颜色、材质、"那是什么"	**能给你**	完全不知道
价格	几十美元级	249 美元起

最后两行是重点。激光雷达给你一堆"这里 2.4 米有东西"的点，但它**永远不知道那是一张网、一扇门、还是一只趴着不动的猫**。而深度相机能看出颜色与纹理，却会在黑屋子里变成废铁。

（这就是为什么"我装了激光雷达所以看得见路"这种说法，在机器人这里是不成立的。哪一种感官都不够。这件事我押到第 19 章再给名字，因为本章的三个新名字已经用完了。）

那"别摔"和"看路"是两套系统吗

是的，而且分工之悬殊值得单独说一句。

第 05、07 章算过：管关节的那一层每秒 500 次。管"往哪走"的那一层，官方源码里给的是**每秒 50 次**。而相机拍到一张画面，通常一秒也就 30 张。

也就是说：**它用来"看世界"的那套眼睛，比它用来"不摔"的那套内耳慢了十倍以上**。

所以机器狗的走路方式其实和人很像：你走路时并没有在算每一步的肌肉力——那是脊髓和反射在管；你的眼睛负责的是"前面有台阶，绕一下"。机器狗也一样：**眼睛出主意，内耳和关节保命，两边速度完全不同**。

这也解释了一个常见现象：它能稳稳走过碎石地，却在一片完全平坦、但视觉上"看起来不像路"的地方停住不动。不是它摔不起，是它的眼睛没把握，而保命那套系统根本不负责判断"这算不算路"。

一个我特别想让你知道的细节

宇树在上一代 Go1 的官方页上给过一个很张扬的类比：**五组鱼眼双目，约相当于二十组工业深度相机**（这是大意，不是逐字引文；原始页面是否仍在售页上，需复核）。

我不评价这个类比对不对。我想说的是：**它透露了这台机器便宜的全部秘密**。工业相机一颗要价几百上千美元，而消费级双目模组几十美元。把一堆便宜的、各有缺陷的眼睛凑在一起，用算法补它们的短板——这就是"一台能跑能跳的机器狗卖 1600 美元"背后的那条路。

第 30 章会专门算这条降价曲线。这里只想让你注意：**感知不是"有没有"的问题，是"贵不贵、坏的时候怎么补"的问题**。

一句可以拿去说的话

> 看一台机器人的传感器清单，别数数量，要问三句：黑下来它还能用哪个？玻璃和镜子它看得见吗？它有没有一个不看地面也能知道自己歪没歪的器官？

可核对清单

数字	类型	出处与日期
L2 雷达：360°×96°、30 m@90% 反射、±2.0 cm、64000 点/秒有效、盲区 5 cm	厂	宇树 L2 产品页，抓取 2026-10-07
L1 雷达：360°×90°、20 m@90%、±2.0 cm、21600 点/秒、盲区 5 cm	厂	同上
L1 $249 / L2 $419	厂	宇树官方商城，2026-10-07
深度相机 0.3–10 m、1080P、2 m 内误差 <2%	厂	宇树 H1 系产品页
G1+ 双目基线 60 mm、200 万像素、H110°/V80°/D125°	厂	宇树 G1 产品页
B1 用 5 颗 Intel RealSense D430	厂	宇树产品页（全系唯一点名外购传感器的例子）
保命回路 500 Hz、拿主意回路 50 Hz	厂（源码）	`unitree_sdk2` 与 `unitree_rl_lab`
"关灯还能走、遮镜头会撞墙、玻璃看不见"	**待你实测**	核查单 C-07、C-09
Go1 官方"≈20 组工业相机"的说法	厂（旧口径）	宇树旧产品页，**是否仍在售页上未复核**，标待核

下一章

它已经能感觉平衡、能看见东西了。可你现在还不知道它什么时候高兴、什么时候快没电了——**因为它得告诉你**。第 10 章讲机器狗身上那些看起来像玩具的零件：灯、喇叭、麦克风。它们不是装饰，是它跟人类之间唯一的社交界面，而且背后有很实际的工程理由。

第 10 章

嘴、耳朵和脸：交互器件

四足机器狗更人机交互友好，因为人就是喜欢猫和狗……

王兴兴 — 投中网（同上，来源 B） — 页面 2025-08-07；访谈本体约 2020 年前后（早年访谈转写）

先承认一件事：我一开始觉得这些是装饰

第一次看到人形机器人参数表里写着"4 麦克风阵列、5 瓦扬声器"，我的反应是：**这是给发布会用的吧**。

一台要在工厂、田间、楼道里干活的机器，你给它装喇叭干什么？它又不上台领奖。

后来我算了两笔账，想法改了。

第一笔账：它自己就很吵

第 08 章算过，一只关节电机要出最大力气时，电流能到 40 安；十二只一起动作，官方给的整机最大功率是**约 3000 瓦**。

而宇树**全系机器狗的最大噪声，一个分贝数都没公布**（我翻遍了产品页，核查单 A-10 就是我们自己拿手机分贝计去测）。

不用公布你也能猜到结论：**一台在硬地面上小跑的机器狗，是很吵的**。

现在把这件事反过来看：如果它自己就这么吵，那它想听懂你说话，难度就不一样了。

一只麦克风在这种情况下毫无办法——它收到的声音里，一半是电机和脚步。而**四只、六只麦克风排成一排**，就能做一件一只麦克风做不到的事：**同一个声音到达每只麦克风的时间差是极小的、但有规律的，靠这个差就能算出"声音从哪个方向来"**，然后只认真听那个方向。

（这件事有个名字叫波束成形，但你不需要记住它。你只需要知道：**麦克风做成一排，是为了"转头听"**。）

所以那 4 到 6 个麦克风不是给智能音箱面子，是因为**这台机器自己的噪声就得靠阵列来对付**。

同理，5 瓦的扬声器也不是为了好听。5 瓦在安静房间里算响了，但在有电机声、风声、工地声的环境里，你要让人在两三米外听见"我要后退了"，就得有几瓦。

第二笔账：一个会走的东西靠近人，需要"脸"

宇树 H1-2 的头上装了一颗**触摸传感器**。

我第一次看到时以为是"摸头会开心"那种功能。后来想明白另一件事：

一台两米高、几十公斤、会自己走路的东西，站在你身边，你需要一个办法在 0.5 秒内知道它现在是什么状态，而它也需要一个办法知道你在它身边。

遥控器上的屏幕能告诉你状态，但遥控器不在你手上时呢？蹲在它脚边检查轮子的人呢？

所以"脸"上的那些东西，其实是**安全界面**：

零件	看起来像	实际在解决
状态灯	装饰	一眼看出它现在能不能动、是不是在等人
扬声器	会说话很好玩	非接触的警告通道——它要迈步之前先出声，比突然动一下安全得多
麦克风阵列	智能语音	在自己很吵的环境里，还能听懂人从哪个方向说的
头部触摸	摸它会摇尾巴	人伸手碰到它 = 一个明确的"停下"信号，不需要任何工具

（**这些设计意图宇树没有公布**。上表右边那一栏是我作为一个用过大疆和工业机器人的人的推断，本书标成"作者推断"，不是厂商说明。如果哪天官方说"就是为了让它可爱"，我就把这张表改掉。）

顺手讲一个容易看错的零件：有两颗相机不是给"眼睛"用的

第 09 章说深度相机管距离、激光雷达管墙。但你在 H2 这类人形机型上会看到**腕部相机**（官方页写的是腕部 ×2）——装在手腕上，朝下看着自己的手指。

它跟"走路"一点关系都没有。

它服务的是**手**。因为抓东西这件事的难点恰恰在第 09 章说的那三种感官都不管的地方：**指尖到底碰到没碰到**。头上一颗大相机看的是全局，腕上两颗看的是"我的手指和这个杯子之间还剩几毫米"。

（而第 28 章会讲：为什么加了腕部相机，灵巧抓取还是没被解决。）

所以"传感器数量"这件事上有个陷阱：**同一个词（相机）在参数表里出现四次，可能是在干三种完全不同的活**。你数数量，就数不出它为什么这么配。

现在说我们没查到的东西

这一章的诚实部分：

想知道的	状态
Go2 的扬声器功率、麦克风数量	**未公布**（G1 是 4 麦 + 5 W，H1-2 是 6 麦；Go2 页面上没有这一栏）
全系的状态灯规格（几颗、几种颜色、能不能表达多少种状态）	**未公布**
语音助手到底在本地跑还是云端跑	**未公布**（官方有语音助手的开发文档页，但没写这件事）
头部触摸传感器的精度（要多大力才触发）	**未公布**
最大噪声 dB(A)	**全系未公布** → 我们自己测（A-10）

这张表本身就是本书的一个论据：**厂商愿意公布的东西，和决定"它能不能进你家"的东西，重合度不高**。你越往"和人相处"那一侧走，参数表就越空。

一句可以拿去说的话

> 看一台机器人的"脸"，别问它会不会说话，问三句：它自己有多吵（决定它的耳朵要多努力）、它怎么在不碰你的情况下告诉你它要动了、以及它有没有一条"人一碰就停"的通道。

可核对清单

数字	类型	出处与日期
G1：4 麦克风阵列 + 5 W 扬声器	厂	宇树 G1 产品页，2026-10-07
H1-2：6 麦克风 + 头部触摸 + 双目 + 胸广角 + 3D LiDAR	厂	同上
H2：腕部相机 ×2	厂	宇树 H2 产品页。R1 官方页只列 3D LiDAR + 深度相机，**未列腕部相机**
整机最大功率约 3000 W；单只电机峰值电流 40 A	厂	Go2 与 GO-M8010-6 产品页
"麦克风做成一排是为了在自身噪声里定向"	机制解释	本书的工程解释（波束成形是通用原理），**非宇树设计文档**
上表五项"未公布"	**未找到**	逐页核对，2026-10-07

下一章

第 1 部拆完了。六件东西都摸过：骨架、肌肉、神经、感官、大脑、胃。

现在回到那个最神奇的问题——**这些东西凑在一起，为什么不会倒**。从下一章开始，我们往底层走：不再看零件，看物理。

第 11 章

大脑：为什么不是单片机

最大的限制门槛还是AI方面不太够，机器人AI的能力在全球范围都没有达到一个像初代ChatGPT那样的水平。

王兴兴 — 界面新闻（同上，来源 D） — 2024-08-21（直接引语（专访））

一个让我改变了对"聪明"的看法的数

拆解报告说，Go2 的肚子里有一颗 **RK3588S**——就是一堆国产平板和迷你主机用的那种手机级处理器，配 2×4 GB 内存、64 GB 存储，还有一颗专门的电源管理芯片（RK806-1），外加 4G 模组和蓝牙。

听起来挺"大脑"的对吧——能跑 Linux、能装 Python 的那种芯片。

然后我去翻宇树自己的代码，看到那只关节电机（GO-M8010-6）产品页上写着：**内部通信与控制频率 6000 Hz**。

6000 次一秒。而那颗 RK3588S 负责"拿主意"的那部分，官方源码里给的是**一秒 50 次**。

差了 120 倍。

也就是说：这台机器身上真正跑得最快的东西，不在它的"大脑"里，而在**每一块肌肉里**。而且不是一块，是十二块，每块自己算自己的。

那"大脑"这个词还成立吗？我觉得本章值得让你改变一个直觉：**"大脑"是宣传学的词，不是工程学的词**。 工程上只有"快的那部分"和"慢的那部分"，而它们必须分开。

为什么不干脆用一颗大芯片管所有事

这是最自然的疑问。现在手机芯片这么强，凭什么机器狗不能一颗芯片从头管到尾?

答案不在算力，在**确定性**。

一颗跑着 Linux 的大芯片，它某一毫秒要花多少时间，是**说不准的**：可能正好有别的程序要用内存，可能系统在整理文件，可能缓存刚失效。平均下来它很快，但"偶尔慢一下"这件事，对每 2 毫秒必须完成一次修正的平衡回路来说是致命的。

你可以把这个区别想成两种人：

- **一种人反应极快但只干一件事**：手在烫到之前已经缩回，他甚至不知道发生了什么。这是电机里那颗小芯片。
- **一种人想得周全但会走神**：他决定去哪条路、要不要上台阶。这是 RK3588S。

你不会让"想周全的那位"去负责缩手。因为他在思考的时候，手已经熟了。

所以机器人身上是**两套算力**：慢的那套负责"想"，快的那套负责"别摔"，两边各有各的芯片、各有各的时钟。这不是洁癖，是因为**只有把最要紧的活交给最简单的脑子，它才不会在关键时刻走神**。

一个可以拿来核对的分工表

谁	跑多快	干什么	数字类型
电机内部	**6000 Hz**（GO-M8010-6）；A1 电机、Z1、灵巧手舵机各约 **1000 Hz**	管电流、管"现在该出多大力"	厂
关节那一层	**500 Hz**（官方源码里 `dt=0.002`）	每个关节的目标位置与力矩	厂（源码）
拿主意那一层	**50 Hz**	往哪走、抬哪条腿、用哪种步态	厂（源码）
强化学习策略	**50 Hz**（仿真步长 0.005 × 4 步一次决策）	神经网络每 20 毫秒说一次"这几条腿这样动"	厂（源码）
相机	约 30 Hz	出画面	厂
温度监控	IM6014 每秒 **400 次**	看电机有没有过热	厂

从上往下读，你会看到一条很干净的规律：**越靠近"力气"的事越快，越靠近"意义"的事越慢**。

（顺便：这张表里没有 IMU 的采样率。宇树**没有公布** IMU 的型号和采样频率——虽然它的代码里能看到 IMU 数据里有四元数、角速度、加速度、欧拉角和温度这些字段。所以这一格我留空。第 09 章说"内耳管平衡"，但内耳到底多久听一次，官方没说。）

那颗 4G 模块说明了一件更有意思的事

拆解报告里还有一样东西我觉得比 CPU 更值得注意：**一颗 4G 通信模组**。

它意味着设计者假设了：**这台机器会在没有 WiFi、也没有人在旁边的地方干活**。

一台只在客厅里走的玩具不需要 4G。需要 4G 的是"去工地、去田间、去变电站，一个人走两公里，中间没网没人"的那种活。所以这个零件暴露了这台机器的真实自我定位——比任何宣传语都诚实。

同样地，那颗**电源管理芯片**（PMIC）也在说一件事：**给它供电这件事本身很难**。手机也需要 PMIC，但机器人要管的电压路数、瞬时电流冲击（第 08 章那个 40 安）比手机凶得多，所以需要专门的芯片来安排"谁先通电、谁限流、谁先掉电"。

至于 64 GB 存储——它现在看起来多余，因为一只会走路的狗不需要存东西。但如果你打算让它**记住走过哪里、录下每一次摔倒**，或者像第 35 章那样"人戴着设备遥操作，采一百条数据去训练"，那这 64 GB 就是它的记事本。

一句可以拿去说的话

> 看一台机器人"算力多强"之前，先问：它最快的那条控制回路跑在**哪颗芯片**上、多少赫兹。如果答案是"都在同一颗大芯片上"，那这台机器要么不抗造，要么根本没打算在乱地上走。

可核对清单

数字	类型	出处与日期
RK3588S、2×4 GB LPDDR4X、64 GB eMMC、PMIC RK806-1、移远 4G、必联蓝牙	**拆**	充电头网 Go2 拆解报告 2025-04。**官方未公布主控型号**，所以本章一律写成"拆解报告说"
电机内部 6000 Hz（GO-M8010-6）；A1 电机 / Z1 / 舵机约 1000 Hz	厂	各产品页
关节那一层 500 Hz、拿主意那一层 50 Hz、学出来的策略也是 50 Hz	厂（源码）	`unitree_sdk2`、`unitree_rl_lab`
IM6014 每秒 400 次温度监控	厂	产品页
整机最大功率约 3000 W	厂	Go2 产品页（**注意：这是"功率"，不是"耗电"；两者差好几个数量级，见第 08 章**）
IMU 型号与采样率	**未找到**	官方未公布；字段清单可见（四元数/陀螺/加计/rpy/温度）
"两套算力是为了确定性"	机制解释	本书的工程解释，不是宇树的设计文档；标**作者推断**

下一章

脑子有了。可十二块肌肉挂在同一根线上，怎么做到各干各的、不打架、还不出错？第 12 章去数那根线一秒要点多少次名——**答案会顺便解释为什么它的控制频率不能随便提高**。

第 12 章

神经：总线、串口与每毫秒一次汇报

先看一件你不会注意的事

把机器狗翻过来看它的肚子。你会发现一条腿里那三个关节，**只有一束线**连着机身。

三个会出力的黑盒子，每个都要供电、都要收指令、都要回报位置——按理说至少三根线，六根更合理（去和回分开）。可它只有一束。

这不是省料的巧合。这是本章的全部内容。

你大概会想：那三个家伙是并联的

直觉很合理：一根电源线，三个电机各取所需，像家里三个插线板插在同一个插座上。

问题出在"各取所需"这四个字上。家里三个插座可以同时用电，因为它们不需要**分别被命令**。而机器狗要的是：左前腿的膝盖弯 32.5 度、右后腿的髋出 4 牛米的力、另外十个关节各干各的。

一根线上同时喊三句话，三个电机都听见了三句——**那它们怎么知道哪句是给自己说的？**

答案朴素得让人安心：**给每个家伙一个门牌号，每句话开头先报号**。

这套"一根线 + 门牌号 + 先报号"的东西，就叫**总线**。

现在把这条线拆开看

宇树那款公开了报文格式的数字舵机（J288/S288，用在手和小机器上），规格写得非常干净：

- **半双工**，同一根线上同一时刻只能有一个人在说话。像对讲机，不像电话。
- 波特率固定 **600 万 bps**，格式 8N1（意思是每传一个字节，实际要发 10 个 bit：1 个起手 + 8 个数据 + 1 个收尾）。
- 门牌号 **0 到 15**，其中 **15 号是广播**——发给它的话，所有舵机都听，但**谁都不回话**。
- 控制包 **20 字节**，反馈包 **26 字节**。
- 两种包末尾都带 **4 字节 CRC32**（一种校验码，用来发现"线上传输时翻了一个 bit"这种事故）。

先算一笔最有意思的账：**这条线一轮要点多少次名？**

一个来回 = 20 + 26 = 46 字节 = **460 bit**。在 6 Mbps 上就是 **76.7 微秒**。

挂 12 个单元，挨个问一遍：**920 微秒**。

而第 05、07 章算过，保命那一层的控制周期是 500 Hz，也就是 **2000 微秒**里要干完所有事。

$$920 \div 2000 = 46\%$$

也就是说，光是"把十二块肌肉各问一遍、各交代一句"，就吃掉了将近一半的时间预算。剩下的一半要给传感器、给算法、给计算、给意外。

这就是为什么"每秒 500 次"这个数字听起来平淡，实际上是被这条线的物理速度**逼出来的**。想提到 1000 Hz？那 920 微秒就变成 1840 微秒，占掉 92%，你几乎没有地方放算法了。

门牌号只有 15 个，而这件事塑造了整台机器的形状

现在看那个数字：**0 到 15，其中 15 是广播，所以能分给零件的地址是 15 个**。

再对照一下第 15 行你会看到的规律：

机型类别	官方标的自由度总数
宇树全部四足（Go2 / Go1 / A1 / B2 / AS2 / A2 / R1 …）	**12**，每腿 3 个
宇树人形（G1 / H1 / H2 及带手版本）	**19 到 43** 不等

12 个关节，15 个可用地址——**四足刚好装得下，还剩 3 个空位**。

而 23 个、31 个、43 个关节的人形，**一条 16 地址的总线装不下**。

这不是"宇树选择怎么设计"的问题，是"物理上必须"的问题：人形要么分多条总线（左手一条、右腿一条、腰一条），要么换一套地址更宽的方案，要么把一部分关节交给就近的小控制器自己管。

这就是"器件规格决定整机架构"最干净的一个例子。一条总线的门牌号数量，这个听起来像行政规定的数字，最后决定了人形机器人的身体里必须有几个"神经节"。

（老实说明：宇树没有公布 Go2 关节那条总线的地址空间与报文格式，所以"12 刚好装进 15"这个对照是**用公开的那款舵机协议做的类比推理，不是宇树官方说明**。但"23 到 43 个关节装不进 16 个地址"这一条是算术，不依赖任何未公开信息。）

那 4 个字节校验码，是给谁的

你可能会觉得 CRC32 是官僚主义——好好传数据不行吗，为什么要额外花 4 字节算个校验？

因为机器人肚子里的环境，跟办公室不一样。

那些电机每一秒都在把几十安培的电流切断又接通（第 08 章算过那个 40 安）。每一次通断都是一次小电磁爆炸，在线上传出噪声。噪声造成的错误不是"信号变弱"这种温和的事，而是**某个 bit 从 0 翻成 1**。

现在想象一下翻的是哪一位。

控制包里的目标位置是 4 个字节、32 位表示的。如果最高那一位翻了，"弯 32 度"会变成什么？变成一个数量级完全不同的数。

你的机器狗会用它全部的力气，把腿甩向一个它以为你要求的位置。

这不是故障，这是自伤。所以那 4 个字节不是形式主义：它让舵机在动手之前先问一句"这句话读起来完整吗"，不完整就**扔掉，不动**。

还有一个字段，我读到的时候停了一下

控制包的第 3 个字节里，最高那一位（bit 7）叫 **timeout**：置 1 表示"启用超时保护"。

它的意思翻译成人话是：**"我如果一段时间没再给你发新指令，你就自己停下来，别保持上一个动作。"**

这个设计有个专业名字叫"看门狗"，但它的道理不需要任何术语：**任何一根线、任何一块芯片、任何一段代码都会卡住。唯一安全的默认值，是'没听到新命令就停'，而不是'继续做上次让我做的事'**。

再配上前面那个 15 号广播（发给它的话所有舵机都听、都不回），你手里其实就有了一个急停的硬件路径：**朝广播号发一次"停止并锁扭矩"，不需要任何回答，所有关节同时收到**。

（协议里 mode 字段的 0 号值就是"停止并锁扭矩"。这三件事——超时保护、广播、一个明确的停止模式——凑在一起，是这台机器身上我最愿意看到的设计痕迹。它们说明写协议的人知道：**线会断，芯片会卡，而机器人站在你脚边**。）

一句可以拿去说的话

> 看一台机器人的"神经"，问三句：一条线上挂几个关节、每个来回多少字节、有没有"没收到新指令就自动停"这一条。前两句决定它最快能多快，第三句决定它卡住时会不会伤人。

可核对清单

数字	类型	出处与日期
6 Mbps、8N1、半双工、ID 0-15（15 广播不回应）、控制包 20 字节、反馈包 26 字节、CRC32 4 字节、timeout 位、mode 0 = 停止并锁扭矩	厂	宇树 `digital_servo/specs/protocol.md`（该仓库 README 明示**仅限非商用**，故此处只引用参数，不复制代码），抓取 2026-10-07
460 bit/来回；12 个 = 920 µs；500 Hz 预算 2000 µs → 占 46%	算	`arithmetic_check.py` 的 bus_budget 链，可重跑
全部四足 DOF = 12（每腿髋/大腿/小腿 3 个）	厂	宇树各机型产品页，2026-10-07
人形 DOF = 19 / 23 / 25 / 27 / 31 / 23-43	厂	同上
"人形装不进 16 个地址"	算（必然结论）	23 > 15，纯算术
"四足 12 刚好装进 15"	**推**	用公开舵机协议类比；Go2 关节总线地址空间未公布
Go2 关节那条线：485 @4 Mbps、内部 6000 Hz	厂	GO-M8010-6 产品页。**报文格式未公布**
实际一轮点名耗时	**待实测**	需要能读总线的设备；本书不做，标未验证

下一章

线走通了，肌肉会动了，眼睛也睁开了。但它现在还缺一样最不起眼的东西：**骨架本身**。为什么它的腿不是仿生的膝盖而是一堆直杆？为什么它摔在瓷砖上那一声那么难听？为什么它不能淋雨？第 13 章讲材料、摩擦、和那些不酷但要命的性质。

第 13 章

骨骼与脚：连杆、材料、IP 与那一块脚垫

先看一组让我意外的重量

宇树自己的仿真模型里，把 Go2 的每一段零件都标了质量。我把四个数抄在一起：

部位	质量
机身	6.921 kg
大腿	1.152 kg
小腿	**0.678 kg**
脚掌	**0.241 kg**

把这三段从粗到细排一下：**大腿 1152 克 → 小腿 678 克 → 脚掌 241 克**。

每往外走一级，重量差不多**减半**。而机身是 6921 克，正好是小腿的 **10 倍**、脚掌的 **29 倍**。

这条递减的阶梯不是巧合，也不是"省料"。它是本章唯一那件必须讲清楚的事。

这不是偷工减料，也不是"能省则省"。这是本章唯一那件必须讲清楚的事。

为什么越靠末端的东西要越轻

你大概有过这个经验：手里拿一根长竹竿，快速左右甩很容易；把竹竿换成一根一端绑了哑铃的杆子，同样的力气你就甩不动了。

绑在**末端**的重量，比放在**中间**的重量难对付得多——难不是"几倍"，而是"几倍乘以距离的平方"。物理里管这个叫转动惯量，本书先叫它**远端惯量**：重量离转轴越远，让它转起来就越费劲，而且是**按距离的平方**变贵。

现在把这条规律放到机器腿上：

- 膝盖的转轴在小腿的顶端。小腿整根都在这个轴的远端，所以它的每一克都被"惩罚"了。
- 而一条腿要抬起来、迈出去、落地，每一步都要把这份惩罚付一次。一秒走两步，就付两次。
- 反过来，机身那 6.9 公斤虽然重，但它**不来回甩**——它只是被抬着走。所以机身重一点，代价是"每公里更费电"；小腿重一点，代价是"迈不动、跟不上、摔"。

所以设计者做的事非常干脆：把重的东西全部往身体这边搬，把腿的末端做得尽可能轻。

这也顺手回答了一个很多人觉得奇怪的问题：**为什么机器狗的"膝盖"看起来不像膝盖？**

它没有膝盖，它有一堆直杆

你看机器狗的后腿，中间那个向后凸的关节，很像人的膝盖对吧。但你注意一件事：**那个关节附近没有电机。**

电机在哪？在大腿的**最上端**，紧贴着机身。

因为如果按"仿生"的样子把电机装在膝盖位置，那就等于把 530 克（第 05 章那只关节电机的重量）挂在大腿中段——远端惯量立刻爆炸，腿就甩不起来了。所以工程师的做法是：**电机留在身体边上，用一根连杆把力气传到膝盖那里去。**

于是你看到的"不像生物的腿"，其实是**物理给工程画的路径**：先满足"末端要轻"，再考虑"像不像狗"。

（这也是为什么宇树在 G1 人形上，小腿用的是**钢连杆**，外壳是 ABS/PA 加硅胶。钢听起来很重，但一根细钢杆可以比一根粗铝杆更硬、更省材料——在"末端每克都要算"的地方，选材料不是选高级，是选 stiffness 与质量的比值。）

机身为什么反而可以重

机身 6.921 公斤，占整机 15 公斤的 46%。这里面装着电池、主板、雷达、相机——全是"不需要甩"的东西。

它的材料是铝合金加工程塑料，较大的机型用航空铝和钛合金。机身重，代价是**每公里更费电**（第 08 章的算术）；机身轻，代价是**撞一下就变形、电机座孔磨松、精度没了**。

这里有个反直觉的结论值得说：**机器人不是越轻越好**。因为它的结构件还兼着另一个工作——**给电机当轴承座**。第 06 章说过，关节电机是"无框"的，没有外壳，它的壳就是机器的结构。所以你把机身做薄，省了重量，但电机的安装刚度就掉了，一用力就颤，颤就是精度损失，然后你会发现"轻了的机器反而站不稳"。

现在说那些不酷但要命的三件事

一、能不能淋雨

机型	官方防护等级
Go2 的 AIR 档	**未标**
Go2 的部分档位	产品页出现 IP54（**逐档对应关系待复核**，见 §"我们没查到的"）
AS2	IP54
A2	IP56 到 IP67
B2 / B2-W	**IP67**
B1	措辞接近 IP68
G1 / H1 / H2 / Go1 / R1	**未公布**

IP54 是什么概念？第一位 5 = "灰尘不会多到影响工作"；第二位 4 = "从任何方向溅水都没问题"。也就是说：**IP54 的机器狗能淋雨、能过水洼，但不能被水管冲，更不能掉进水里**。

而人形机型的防护等级宇树**没公布**。这不是我漏查了，是真的没有。所以本书不猜。

二、冷不冷

四足机型的工作温度官方给的是 **−20 到 50（或 55）℃**。听着挺抗冻。

但同一批页面里，**电池**那一栏给的是 **−5 到 45 ℃**。

看出来了吗：**电池比机器更怕冷**。于是冬天在北方户外干活，真正的限制不是"机器人能不能动"，而是"电池愿不愿意给电"。这类"整机指标好看、但被一个零件拖住"的情况，在机器人身上到处都是——而宣传页通常只写那个好看的数。

三、吵不吵

我把宇树全系产品页翻了一遍：**最大噪声，多少分贝，一个都没有公布**。

所以我只能自己测。核查单 A-10 就是这件事：手机分贝 App，距离 1 米，静置待机、原地小步、快走三种状态各录三次。

这件事之所以值得单独做，是因为**噪声是"这台机器能不能进你家"的第一道关**。一台 65 分贝的机器狗和一台 85 分贝的机器狗，在"晚上十点客厅里它还在走"这件事上，是完全不同的两种产品。而这个数，官方不给，你只能自己量。

（顺便：宇树的代码里有一个字段叫 `fan_state`——风扇状态。这说明**有些机型里是有主动风冷的，而且它的状态能被读出来**。为什么需要风扇？因为第 08 章说过，那些铜线在高扭矩下会热。热了就要吹。而"能读风扇状态"意味着你能提前知道它快撑不住了。）

一句可以拿去说的话

看机器人参数表，最该盯的不是速度和负载，是三行小字：防护等级第几位是什么、电池的工作温度范围、以及有没有公布噪声。这三样决定它能不能出实验室的门。

可核对清单

数字	类型	出处与日期
机身 6.921 / 大腿 1.152 / 小腿 0.678 / 脚掌 0.241352 kg；合计 **15.206** kg	厂（源码）	`unitree_mujoco/unitree_robots/go2/go2.xml` 逐 `<inertial mass>` 相加，2026-10-08 复核；与官方 15 kg 自洽
机身占整机 45.5%；机身 = 小腿的 10.2 倍 = 脚掌的 28.7 倍	算	6.921÷15.206、6.921÷0.678、6.921÷0.241352，可手核
一只关节电机 530 g	厂	GO-M8010-6 产品页
材料：铝合金+工程塑料；大机型航空铝+钛合金；G1 用 ABS/PA+硅胶外壳、铝合金点阵、**小腿钢连杆**	厂	各产品页
防护：AS2 IP54；A2 IP56-IP67；B2・B2-W IP67；B1 措辞接近 IP68；G1/H1/H2/Go1/R1 **未公布**	厂	各产品页
Go2 各档位与 IP54 的对应关系	**待复核**	产品页有 IP54 字样，但档位归属需回官方页逐条确认后才能写死
工作温度 −20~~50 或 −20~~55 °C；**电池 −5~45 °C**	厂	各产品页
最大噪声 dB(A)	**未找到（全系）**	官方未公布 → 核查单 A-10 自测
`fan_state`（风扇状态可读）	厂（源码）	`unitree_sdk2` 的 `unitree_hg` IDL 字段
"电机留在身体这边、用连杆传力是为了远端惯量"	机制解释	本书的工程解释，非宇树设计文档；标**作者推断**

下一章

第 1 部到此拆完了：骨架、肌肉、神经、感官、大脑、胃，六件事都摸过一遍。第 2 章我们回到那件最神奇的事——**这些东西凑在一起，为什么不会倒**。第 14 章开始，往底层走。

附录 A

附录：语录出处一览

正文各章的语录块只写「媒体 · 日期」，完整出处集中于此，便于核校。

章	说话人	完整出处	日期	类型	链接
第00章	王兴兴	上海证券报《做机器人第十六年 我看到了"黎明的光"——对话宇树科技董事长王兴兴》（新浪财经转载）	2026-08-19	直接引语（问答实录）	https://finance.sina.cn/2026-08-19/detail-ininuqvc7183212.d.html
第01章	王兴兴	投中网《五年前，对王兴兴的一次未公开访谈》（新浪科技转载）	页面 2025-08-07；访谈本体约 2020 年前后	早年访谈转写	https://news.sina.cn/ai/2025-08-07/detail-infkcrwy5874615.d.html
第02章	王兴兴	央视新闻（券商中国转载）《王兴兴：只要方向不错 必然是可以成功的》，			

		第八届虹桥国际经济论坛"人形机器人创新发展合作"分论坛	2025-11-08	现场论坛发言	https://fund.eastmoney.com/a/202511083558921147.html
第03章	王兴兴	上海证券报（同上，来源A），谈降价靠什么	2026-08-19	直接引语	https://finance.sina.cn/2026-08-19/detail-ininuqvc7183212.d.html
第04章	王兴兴	21世纪经济报道《宇树科技王兴兴谈机器人现状：最大挑战在哪里？为什么坚持开源？》（2025骁龙峰会·中国嘉宾对话，东方财富转载）	2025-09-25	直接引语（圆桌发言）	https://fund.eastmoney.com/a/202509243522729937.html
第05章	王兴兴	投中网（同			

		上，来源 B）	页面 2025-08-07；访谈本体约 2020 年前后	早年访谈转写	https://news.sina.cn/ai/2025-08-07/detail-infkcrwy5874615.d.html
第 06 章	王兴兴	投中网（同上，来源 B），谈为什么选电驱不选液压	页面 2025-08-07；访谈本体约 2020 年前后	早年访谈转写	https://news.sina.cn/ai/2025-08-07/detail-infkcrwy5874615.d.html
第 07 章	王兴兴	投中网（同上，来源 B），谈选型教训	页面 2025-08-07；访谈本体约 2020 年前后	早年访谈转写	https://news.sina.cn/ai/2025-08-07/detail-infkcrwy5874615.d.html
第 08 章	王兴兴	投中网（同上，来源 B）	页面 2025-08-07；访谈本体约 2020 年前后	早年访谈转写	https://news.sina.cn/ai/2025-08-07/detail-infkcrwy5874615.d.html
第 09 章	王兴兴	界面新闻《对话宇树王兴兴：做人形机器人要克制一点，别变成传			

		统自动化公司》	2024-08-21	直接引语（专访）	https://www.jiemian.com/article/11587971.html
第10章	王兴兴	投中网（同上，来源B）	页面2025-08-07；访谈本体约2020年前后	早年访谈转写	https://news.sina.cn/ai/2025-08-07/detail-infkcrwy5874615.d.html
第11章	王兴兴	界面新闻（同上，来源D）	2024-08-21	直接引语（专访）	https://www.jiemian.com/article/11587971.html